
2026년 과학실 안전관리 기본계획

2026. 3.



목 차



I. 추진 배경 및 목적	1
II. 추진 성과 및 추진 방향	3
III. 세부 추진 계획	6
1. 과학실 안전관리 강화	6
2. 과학실험 안전체계 구축	15
3. 안전교육 지원 강화	19
IV. 기타 안내	21
V. 행정사항	23
[붙임 1] <u>과학실 안전관리 관련 서식</u>	27
[붙임 2] <u>과학실 안전관리 관련 부록</u>	58



서식 목차



1. 과학실 안전관리 추진계획[예시]	28
2. 과학실 필수 안전 장구 및 설비 확충 계획[예시]	31
3. 과학실 안전 수칙[예시]	32
4. 과학실 안전 서약서[예시]	33
5. 과학실험 실습 일지[예시]	34
6. 과학실 안전관리 자체 점검표	35
7. 과학실 실험 폐수 · 폐시약 · 폐기물 자체 점검표	38
8. 과학실 화학약품 관리[출납]대장	40
9. 과학실 폐수 · 폐시약 관리대장	41
10. 화학약품 용기 및 포장 부착용 경고표시 양식	42
11. 유해화학물질 표시 양식	43
12. 과학실 안전 점검표(상 · 하반기)	44
13. 과학실 실험 폐수 · 폐시약 · 폐기물 처리 점검표	46
14. 과학실 안전점검의 날 운영 실적	47
15. 과학실 안전 장구 및 설비 보유현황 점검표	48
16. 과학실 안전점검 종합 결과(상반기, 하반기)	49
17. 과학실험실 안전 관련 연수 실적	50
18. 과학실험실 안전 사고 발생 건수	51
19. 과학실 내 안전사고 발생 상황 보고[양식]	52
20. 유해화학물질 소량취급시설 설치 검사 신청서	53
21. 유해화학물질 취급시설 자체점검대장[양식]	54
22. 과학실 폐수 위 · 수탁 확인서[양식]	55
23. 3D프린터 사용관리대장	56
24. 시도교육청 과학실 현장방문 안전점검 결과[교육부 보고용]	57



부록 목차



1. <u>유해화학물질 관련 안내자료</u>	60
- 유해화학물질이란?	
- 학교에서 사용하는 화학물질의 유해화학물질 기준 농도	
- 유해화학물질 해당 여부 확인 · 조회 방법	
- 유해화학물질 소량 보관시설 설치 및 관리 기준	
2. <u>물질안전보건자료(MSDS) 관련 안내자료</u>	65
- 물질안전보건자료(MSDS)?	
- 물질안전보건자료 대상물질 경고 표시	
- 물질안전보건자료(MSDS) 교육	
- 물질안전보건자료(MSDS)의 작성항목 및 기재사항	
3. <u>과학실 화학물질 관리 및 처리 요령</u>	72
- 과학실 내 시약장 관련 주의사항, 화학물질 구매 · 사용 시 주의사항	
- 화학물질 보관 시 주의사항, 에듀파인 교구관리시스템 활용 화학물질 등록 · 관리 방법	
- 시약의 보관, 과학실 폐수 · 폐시약 · 폐기물	
- 폐수 · 폐시약 · 폐기물 처리 자율점검, 과학실 폐수 · 폐시약 처리 및 보관 방법	
- 화학물질(과학실 폐수 및 폐시약) 처리 요령, 수은함유폐기물 폐기 관련 안내	
4. <u>실험수업에서의 주의사항</u>	83
5. <u>주요 안전사고의 예방 방법</u>	84
6. <u>학교안전사고 예방 및 안전관리기준 주요내용</u>	87
7. <u>과학실 안전 장구[비] 확보 및 운용 사례 안내</u>	88
8. <u>동물 해부실습 가이드라인</u>	91
9. <u>유전자변형생물체(LMO) 활용 실험 가이드라인</u>	94
10. <u>3D프린팅 기기 안전관리</u>	97
11. <u>26년 신설 과학실험 안전 관련 원격연수 세부내용</u>	98

2026년 과학실 안전관리 기본계획

창의인재과 융합교육담당

I 추진 배경 및 목적

1 추진 배경

- 현행 2015·2022 교육과정에 따른 과학 탐구·실험 수업 활성화를 위해 안전한 과학실 환경 조성 및 과학실 안전관리 강화 필요
- 과학과 탐구 중심 교육과정에 따른 실험·실습 활동이 증가함에 실험실 안전 확보를 보장하기 위한 과학실 안전관리 계획 마련

【추진 근거】

- 「학교 안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」제5조
- 「학교 안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행령」제9조, 제10조, 제10조의 2
- 「과학·수학·정보 교육 진흥법」 제5조
- 「제5차 과학교육 종합계획(‘25~’29)」
- 폐기물관리법 시행규칙 제14조(폐기물 처리 등의 기준·방법, [별표5])
- 2026년도 경상남도교육청 학교안전관리 종합계획 알림 및 안전관리 철저 (안전총괄과-325, 2026. 1. 15.)
- 2026년 과학교육 추진계획 안내(교육부 인공지능교육진흥과-737, 2026. 2. 27.)

2 추진 목적

- 과학실 안전관리 계획 수립을 통한 과학실 담당 교직원의 안전관리 의식 제고, 과학실 안전사고 및 인적·물적 피해 예방
- 안전한 과학실 환경 조성을 통한 탐구·실험 중심의 과학 수업 활성화

3 추진 체계 및 연간 업무

- (도교육청) 과학실 안전관리 기본계획 수립 및 과학실험 안전 연수 운영계획 수립, 과학실 안전지원단 구축 및 운영 등
- (교육지원청) 단위학교 과학실 안전 관리 안내·현장점검, 과학실험 안전 연수 운영, 과학실 안전지원단 구축 및 운영 등
- (단위학교) 학교별 과학실 안전관리 추진계획 수립, 자체 안전점검 실시, 과학실 안전·실험 설비 및 비상연락체계 구축 등

구분	추진내용	비고
시도교육청	· 과학실 안전관리 기본계획 수립 · 과학실 폐수·폐시약 처리 지침 수립 · 과학실험 안전 연수 운영 계획 수립 · 과학실 환경개선사업 추진 · 과학실 안전관리 지원센터(과학실 안전지원단) 구축 및 운영	3월 3월 3월 연중 연중
교육지원청 및 직속기관	· 과학실 안전점검 계획 수립 및 학교 현장 안전점검 실시 · 소속 학교에 과학실 안전관리 관련 안내·지도 · 과학실험 안전 연수 운영 및 소속 학교 지원 · 과학실 환경개선사업 추진 · 과학실 안전관리 지원센터(과학실 안전지원단) 구축 및 운영 · 과학실 폐수·폐시약 위탁업체 선정 및 수거 지원	3월/연중 연중 연중 연중 연중 연중
단위학교	· 과학실 안전관리 추진계획 수립 및 이행 · 과학실 전담교원·안전관리 책임자 지정 및 비상연락망 구축 · 과학실 안전관리 및 실험폐수 처리 자체 안전점검 실시 · 유해화학물질 취급시설 및 장비에 대한 자체 안전점검 실시 · 과학실 안전장구·설비 및 실험교구 보유현황 점검 · 과학실 안전관리 자체 점검결과 보고 · 화학약품 및 실험폐수 안전관리 · 과학실 안전수칙·과학실험 안전매뉴얼·MSDS 비치	3월/연중 3월 매월 매월 연 1회 연 2회 연중 연중
현장 교직원	· 과학실험 전 사전실험을 통한 위험요소 파악·제거 · 과학실험 전 '5분 안전교육' 생활화 · 과학실험 안전 수칙 준수 및 안전사고 발생 시 신속 대처 · 과학실험 전·중·후 화학물질 관리 철저 · 과학실험 안전 관련 집합·원격연수 매년 15차시 이상 이수	실험 전 실험 전 실험 중 연중 연중

Ⅱ 추진 성과 및 추진 방향

1 2025년 추진 성과

□ (안전 점검) ‘도교육청-교육지원청 합동 점검*’ 등을 통한 ‘3단계 안전 점검’ 실시하여 과학실 안전관리 강화

※ 교육청-교육지원청 합동점검(하반기): 3개 학교 점검

※ 교육지원청 자체 안전점검(상시): 18개 교육지원청(과학실안전관리지원단 점검)

※ 학교 자체 안전 점검(상시): 월1회 자체 점검, 년2회 보고

□ (안전 지원) 교육지원청 단위의 ‘과학실 안전지원단*’ 운영을 통해 과학실 안전관리 체계 구축

* (주요 역할) 과학실 안전 현장 점검 및 컨설팅, 과학실 안전 연수 운영 등

□ (환경 개선) 지역 여건, 학교 특성 등에 따른 안전 모델 개발 및 안전 장구·설비 확충 지원을 위한 안전한 과학실 환경 개선 지원

※ 2025년: 안전한 과학실 환경개선(14개 학교), 필수 장비(밀폐형시약장) 43개 학교 지원

□ (교원 역량) 과학실 담당 교직원의 안전 역량 강화를 위한 담당자 업무 맞춤형 안전 강화 연수 운영

※ 2025. 과학실 안전 직무연수(15시간, 경상남도교육청 과학교육원)

- 2025. 8. 7.(목) - 8. 8.(금), 초·중등 교사 40명

- 2025. 8. 7.(목) - 8. 8.(금), 과학실험원 40명

□ (실험폐수·폐액·폐액침표본 처리)

구분	수거 지역	매년 수거 대상	기관(수)	처리 물량		
				폐수(kg)	폐시약(kg)	폐액침표본(개)
2025년 (홀수년)	창원,통영,김해,밀양, 거제,양산,함안,고성 지역 소재 초·중·고(특수)학교	과학고 2교, 과학중점학교 7교, 경상남도교육청 과학교육원	486	16,700	16,500	113

< 2026년 **교육부** 과학실 안전관리 추진 방향 >

학교의 과학실 안전관리 역량 강화를 통한 실험안전사고 예방

시·도별 실험실 안전관리 계획을 토대로 상시적·체계적·체감형 안전 의식 함양

과학실 안전관리 강화

- 3단계 안전 점검
- 특별 점검 기간 운영

과학실 안전체계 구축

- 과학실 안전관리 지원센터
- 과학실 안전 모델학교

안전교육 지원 강화

- 교(직)원 안전 역량 강화
- 과학실험 원격연수 콘텐츠

□ 과학실 안전관리 강화

- (3단계 안전 점검) 학교 → 교육지원청·도교육청 → 교육청·교육부 합동의 3단계 안전 점검 강화*를 통한 과학실 안전 지속 관리

* 전년도 취약사항, 폐기물 관리 지침 등 주요 사항에 대한 단계별 촘촘한 현장 점검(상시)

- (특별점검 기간 운영) ‘과학실 안전 특별점검 기간’을 운영*하여 모든 초·중·고 대상의 과학실 안전관리 실태 특별 점검 실시

* 과학실 안전관리 지원센터(과학실 안전관리 지원단) 등과 연계하여 특별점검 기간 ('26.9.~11.) 운영

□ 과학실 안전체계 구축

- (과학실 안전관리 지원센터) 도교육청(교육지원청) 단위 ‘과학실 안전관리 지원센터*’ 운영을 통한 과학실 안전관리 체계 구현

* 경남교육청에서는 ‘과학실 안전관리지원단’에서 지원센터 역할을 수행

- (과학실 안전 모델학교) 지역별 과학실 안전 모델 개발 및 안전 장구·설비 확충을 위한 ‘과학실 안전 모델학교’ 운영 지속

※ 경남교육청은 안전한 과학실 환경 개선 사업을 통해 과학실 안전 모델학교 운영

□ 안전교육 지원 강화

- (교원 안전 역량 강화) 과학실 담당 교(직)원의 안전 역량 강화를 위한 관련 예산 지원 및 안전 연수 운영
- (콘텐츠 개발·지원) 과학실험 안전 관련 원격연수 과정 개발·보급, 다양한 실험 안전 콘텐츠를 활용한 학생의 실험안전 인식 제고

< 2026년 경상남도교육청 과학실 안전관리 추진 방향 >

목표

학교의 과학실 안전관리 역량 강화를 통한 실험안전사고 예방

추진 과제

- ① 과학실 안전관리 강화
- ② 과학실 안전체계 구축
- ③ 안전교육 지원 강화

단위학교

교육지원청

교육청

교육부

세부 추진 과제

① 과학실 안전관리 강화

- 과학실 안전관리 추진계획 수립 및 시행
- 과학실 안전 점검표를 활용한 정기·수시 점검 실시
- 과학실 안전장구 및 설비 확충·활용으로 과학실 안전 여건 개선
- 학생 참여 기반 실험안전 교육 강화
- 과학실 안전사고 예방 및 대처요령 교육
- 과학실 폐수·폐시약(폐액침포함) 처리

② 과학실 안전체계 구축

- 과학실 안전관리 지원센터 구성 및 운영
- 과학실 안전관리지원단 구성 및 운영
- 3단계 안전점검 운영
- 특별점검 기간 운영
- 과학실 안전 모델학교 운영(안전한 과학실 환경개선 사업)

③ 안전교육 지원 강화

- 교원 안전교육 역량 강화
- 과학실험 안전 콘텐츠 개발·보급

Ⅲ 세부 추진 계획

1 과학실 안전관리 강화

【과학실 안전점검 추진 흐름도】

과학실이 있는 모든 초·중·고등학교	☐ 과학실 안전관리 추진계획 수립(3월), 과학실 안전관리 책임자 지정·운영 ☐ 매월 학교 자체 점검 (추진 세부 계획 운영, 비상연락망 구축, 학생 실험실 안전교육 등) ☐ 자체 점검 후 매년 2회 교육지원청으로 보고(상반기와 하반기)
교육지원청	☐ 교육지원청 과학실 안전관리 추진계획 수립(3월) ☐ 과학실 안전관리지원단 구성 및 운영 ☐ 관내 학교 현장방문 과학실 안전점검 및 컨설팅(3년 주기 전 학교 실시) ☐ 학교 자체 점검 및 현장 점검 결과에 따른 개선 사항 이행 여부 관리
도교육청	☐ 합동점검으로 현장 점검이 필요한 학교 등에 대한 현장 방문 ☐ 과학실 안전관리 운영 결과 분석을 통한 정책 개선 ☐ 학교-교육지원청-도교육청 연계 지원 체계 강화

☐ 학교별 「과학실 안전관리 추진계획」 수립 및 시행 단위학교

- 「2026년 과학실 안전관리 기본계획(경상남도교육청)」에 근거하여 각 학교의 환경에 맞는 과학실 안전관리 추진계획 수립 및 시행
- 과학실 내에 과학실 안전수칙 및 안전사고 대처요령, 응급상황 처리과정, 안전사고 비상연락망, 과학실험 안전 매뉴얼 등 게시·비치

【법정 게시물】

- | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 과학실 안전수칙 | 2. 안전사고 대처요령 | 3. 응급상황 처리과정 |
| 4. 안전사고 비상연락망 | 5. 응급상황 대피도 | 6. 과학실 안전 점검표 |
| 7. 「산업안전보건법」 제110조제1항에 따른 물질안전보건자료 | | |
| 8. 과학실 안전 매뉴얼 | | |

※ 안전사고 비상연락망에 인근 병원, 보건교사, 담당교사 등의 연락처를 기재

※ 과학 실험 안전매뉴얼(초, 중, 고등학교) 및 과학실험실 안전수칙 포스터 자료

: 경상남도교육청 누리집-행정정보-업무·공유 자료실(2025. 4. 29.자 탑재)

【 관련 법령 및 자치법규 】

「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」(시행 2022.6.29., 법률 제18635호)

제6조(실행계획의 수립 등) 교육시설의 장은 매년 시행계획에 따라 소관 교육시설의 안전 및 유지관리 등에 관한 실행계획을 수립·시행하여야 하고, 감독기관의 장은 그 실행 여부를 확인·점검할 수 있다.

「경상남도교육청 과학실 안전 관리 조례」(경상남도조례 제5940호, 2025. 11. 6., 타법개정)

제5조(과학실 관리) ① 학교장은 다음 각 호의 안전관련 게시물을 과학실 내 쉽게 알아볼 수 있는 장소에 게시 또는 비치하고 이를 관리하여야 한다.

1. 과학실 안전수칙
2. 안전사고 대처요령
3. 응급상황 처리과정
4. 안전사고 비상연락망
5. 응급상황 대피도
6. 과학실 안전 점검표
7. 「산업안전보건법」 제110조제1항에 따른 물질안전보건자료
8. 과학실 안전 매뉴얼

- 학교 교직원(과학실험원 포함)이 과학실 운영과 관련하여 산업안전보건법 상 특수건강검진 대상 유해인자에 노출된 경우 특수건강검진 실시

【 관련 법령 】

「산업안전보건법」(시행 2025. 10. 1., 법률 제21065호)

제130조(특수건강진단 등) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자의 건강관리를 위하여 건강진단(이하 “특수건강진단”이라 한다)을 실시하여야 한다. 다만, 사업주가 고용노동부령으로 정하는 건강진단을 실시한 경우에는 그 건강진단을 받은 근로자에 대하여 해당 유해인자에 대한 특수건강진단을 실시한 것으로 본다.

1. 고용노동부령으로 정하는 유해인자에 노출되는 업무(이하 “특수건강진단대상업무”라 한다)에 종사하는 근로자

※ 산업안전보건법 시행규칙 별표22에서 특수건강진단 대상 유해인자(유기화합물, 금속산가스 등) 확인 가능

- **과학실 안전관리 책임자(전담교원) 지정** 단위학교
 - 과학실 전담교원(정, 부) 지정에 대한 학교장 내부결재를 통해 학교별 과학실 전담교원의 역할 명문화 및 책무성 강화
 - 수업 이외 시간에 과학실을 이용하는 경우, 사용 교원(강사)과 전담교원 간의 역할과 책임을 과학실 안전관리 추진계획에 명문화
 - 방과후학교 운영 교원(강사)이 과학실 활용 시 안전 연수 이수 필요
 - 과학실 안전사고 예방 및 대처요령, 시약 등 화학약품 안전관리 교육 등 과학실 안전연수 연 **15차시** 이상 이수

【 안전관리 책임자(전담교원) 】

○ 과학실 안전관리 책임자(전담교원)의 역할

- 과학실 안전관리 추진계획 수립
- 과학실 안전장구·설비, 과학실험 교구 등의 안전점검 및 관리
- 안전사고 발생 시 상황 발생 보고서 작성 등 행정대처
- ※ 초등학교의 경우 과학교과 전담 교사제 운영 권장

【 과학실무원의 역할 】

○ 과학실무원 활동 내실화

- 과학실 안전연수 연 15시간 이상 이수
(과학실무원 활동 무경험자는 계약 임용 후 즉시 실시)
- 실험교구, 시약, 재료 준비 등 과학탐구·실험 업무 지원
- 과학실 안전 점검 등 지속적인 과학실 모니터링·관리
(시약·재료 보관 상태, 과학실 안전 관련 게시물 점검 등)
- 기타 학교장, 기관장이 지정하는 업무

□ 과학실 **안전 점검표**를 활용한 정기·수시 점검 실시 **단위학교** **교육지원청**

- 매월 1회 이상 ‘과학실 안전점검의 날’ 을 정하여 운영
- 학교별 과학실 안전점검을 매월 자체 실시 후, 과학실 내에 게시

점검 내용	작성 기준	서식
과학실 안전관리 자체 점검표	매월 작성하여 서면 결재	[서식6]
과학실 실험 폐수·폐시약 자체 점검표		[서식7]
화학약품 관리[출납]대장	실험사용시 마다 MSDS와 함께 관리	[서식8]
과학실 폐수·폐시약 관리대장	폐수통별로 관리대장 작성 (산, 염기, 유기물, 무기물)	[서식9]
과학실 안전 점검표	2회(상·하반기) 보고	[서식12]
과학실 실험 폐수·폐시약 처리 점검표		[서식13]
과학실 안전점검의 날 운영 실적	매월 작성하여 2회(상·하반기) 보고	[서식14]
과학실 안전 장구 및 설비 보유현황 점검표	2회(상·하반기) 과학실별로 작성·보고 ※ 교당 1개가 필수 장비인 경우 학교 내 1개 이상을 보유하고 있다면 설치되어 있지 않은 실험실도 확보 여부에 ○ 표시 후 '비고'란에 보유되어 있는 실험실명 기재	[서식15]

※ 과학실 화학약품 관리[출납], 폐수, 폐시약, 유해화학물질 취급시설 관리대장 작성·게시

- 과학실 안점점검 실적(서식 4~7, 외 추후 공문으로 안내 예정)을 연 2회(상반기, 하반기) 이상 소속 교육지원청으로 제출
 - '이상있음'으로 평가된 항목은 보완 후 1개월 내 재점검 실시
 - 학교 상황에 따라 수시 점검 후 미비사항은 즉시 보완하여 개선
- 교육지원청 과학실 안전관리지원단을 통한 **현장방문 점검학교의 방문 점검 결과에 따른 조치사항 이행 여부 제출**(추후 안내)

예시)

학교급	연번	점검교	조치사항	조치 이행 여부(이행 날짜 포함)
○	○	○○○	•유해화학물질 점검표 작성하지 않음 •방과후 동아리활동 계획수립이 되어 있지 않음	•유해화학물질 점검표 누적 작성 완료('25.10.20.) •방과후 동아리 활동 계획 포함 수정 완료('25.11.25.)
○	○	○○○	•안전수칙 및 응급대처요령 게시가 되어 있지 않음 •눈세척기(간이 눈세척기) 식용수 유통기간 지난 식용수 폐기 처리	•안전수칙 및 응급대처요령 게시 완료('25.11.25.) •유통기한 지난 간이 눈세척기 식염수 폐기 및 교체 완료('25.11.25.)

□ 과학실 안전장구 및 설비 확충·활용으로 **과학실 안전 여건 개선**

단위학교

교육지원청

교육청

- 학교급·과학실 유형별 안전장구 및 설비 보유 현황 점검(서식 7)
- 도교육청 안전장구·설비 및 과학실험 교구 기준을 참고하여 각 학교 과학실에 필요한 안전장구·설비 및 교구 확충
 - 필수 안전 장구 및 설비 확보율은 100%를 충족하도록 하고, 권장 안전설비를 포함하여 확보율이 90% 미만 학교는 확충 계획 별도로 작성하여 당해연도 확충되도록 노력

예) 화재를 대비하여 소화기(실별 2개 이상) 구비, 전기 배선 안전관리 및 누전차단기 설치

- 학교 교구·설비 기준: 2022 개정 교육과정에 따른 학교 교구·설비 기준(경상남도교육청 고시 제2025-16호) 참고

※ 경상남도교육청 누리집 - 행정정보 - 고시/공고 - 고시(2025. 8. 21.자 고시)

※ 에듀파인 교구관리시스템 중 ' 시도교육청교구·설비기준조회' 활용

- 과학실 안전설비(과학교구 및 기자재 포함) 구매 상황에 따라 필요시 ‘물품(기자재)선정위원회’ 운영 등의 절차를 거쳐 선정과정의 투명성 및 객관성 확보
- 석면, 수은 등 유해물질 함유 설비·교구 구입 및 사용 금지
- 학생 안전장구 착용 및 안전설비 사용 방법 지도(실험복, 마스크, 보안경, 안전장갑 등)
- 안전장구 착용으로 실험안전사고 예방 및 관리 체계 강화

※ 안전장구 및 설비 사용 방법 동영상: 지능형 과학실 ON - 학습자료실
- 실험안전 - 과학실험 안전장구 및 안전설비 사용 방법(영상 13분)

□ 학생 참여 기반 실험안전 교육 강화 **단위학교**

- 학년 수준에 맞는 과학실험 안전 매뉴얼을 활용한 안전교육 실시

* 과학실험 안전 매뉴얼(초등학교, 중학교, 고등학교) 비치.활용 및 교육
* 물질안전보건자료(MSDS)(초등용, 중등용) 비치.활용 및 교육
* 학교 화학약품 안전관리 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치.활용 및 교육
* 3D프린팅이용 10대 안전수칙 및 매뉴얼 비치.활용 및 교육[해당 학교(기관)]

- 단위학교 실험안전 교육 생활화: “과학실 안전수칙” 게시하여 수업 시작 타종 직전에 자율적으로 읽고 실천하도록 습관화하도록 활용
- 매 학년도 실험 시작 시에 학생의 <실험안전 서약서> 작성 권장
- 매학기 시작 첫째 주 1시간(과학시간) 이상 과학실 안전교육 실시

· 과학실(권장)에서 학급별 과학 담당교사가 “과학실험안전매뉴얼” 활용 실험 안전교육 실시(첫 실험 수업 전 가능)
· 교육내용: 과학실험안전매뉴얼 및 과학실 안전을 위해 필요한 사항, 과학실 안전 서약서 작성, 실험.실습 체험 위주 교육, 과학실 안전 장구 및 설비 (안전샤워기, 눈 세척기, 소화기 등) 사용법, 응급조치 및 대처 방법, 비상 탈출 방법 교육 등)

- 동물 해부실험 가이드라인 준수 **단위학교**
- 유전자변형생물체(LMO) 활용 실험 가이드라인 준수 **단위학교**

○ 탐구·실험 활동과 연계한 안전교육 내실 운영

- 과학실험 수업 진행 전 사전 실험을 통해 실험 위험도를 파악하고, 위험성이 높은 실험은 교사 시범실험이나 동영상 등으로 대체
- 실험 수업 전 실험안전사고 사례 분석을 통한 예방 강화
- 실험 시작 전 실험 내용과 관련된 유의사항 반드시 5분 이상 교육
- 과학실험 시 안전장구(보안경, 실험복 등)를 반드시 착용하도록 지도

※ 과학실험실 안전사고 예방을 위한 동영상 활용: 지능형 과학실 ON
(<https://science-on.kosac.re.kr/>) - 학습자료실 - 실험안전

구분	동영상 제목
공통	과학실험실 안전수칙 과학실험실 안전 장구 및 안전 설비 사용 방법 과학실험실 화재사고 대처방법
초등	과학실험실 외상사고 대처방법 과학실험실 화상사고 대처방법 과학실험실 화학물질사고 대처방법
중등	과학실험실 폐수처리 방법 과학실험실 외상사고 대처방법 과학실험실 화상사고 대처방법 과학실험실 화학물질사고 대처방법



[공통]과학실험실 안전수칙

- 비상사태 발생 시 행동 요령 안내 및 지속적 지도를 통한 행동 숙달 (비상 탈출 방법 포함)
- 과학실험 수업, 동아리 활동 등 진행 시 담당 교사의 지도 필요

□ 과학실 **안전사고 예방** 및 대처요령 교육

단위학교

교육지원청

교육청

교육부

- 안전사고 대비 훈련 계획 수립 및 실시(재난 대비 훈련·민방위 훈련과 연계)
- 과학실 내 안전사고 대비 응급조치 훈련 실시
- **과학실 안전사고 비상연락망 구축**(※눈에 잘 보이는 곳에 부착·활용)

- 화재 및 인명 피해 시 연락처: 인근 소방서, 인근 병원(보건소) 등
- 과학실의 각종 설비 사고 시 연락처: 전기, 수도, 가스 관련 업체 등

- 안전사고 발생 시 대처요령(보고·대응)- 14쪽 안전사고 발생시 대처요령
 - 과학실 안전사고에 대한 신속한 보고 및 대응 체계를 통한 학교 구성원 및 시설물에 대한 안전 확보 강화
 - 과학실 내 안전사고 발생 시 **즉시 대피·즉시 보고**(유관기관 신고교육청 보고)

【 학교 재난·안전 사고 보고 기준 】

※ 교육활동 및 교육활동 외 사고

- 중상(전치 3주) 이상의 사고(일반사망 사고 포함)
- 경상 3명 이상 발생한 사고(※ 물놀이 및 단체활동 중 일어난 사고 등)
- 등·하교 중 발생한 교통사고
- 119구급대 및 경찰 출동·조사
- 학부모 민원(국민신문고 포함) 및 언론보도(예상되는 경우 포함) 등

※ 위 사항이외 학교안전사고 발생은 보고하지 않음(학교 자체 관리)

※ 사고를 인지하였을 경우, 지체 없이 1차 유선보고

※ 중대사고의 경우는 완료보고(경과보고 포함) 바람

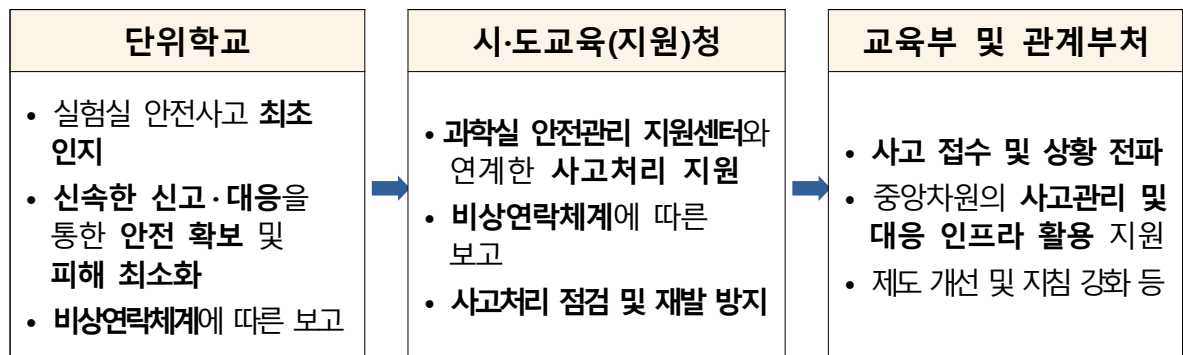
- 교육부 보고 사항의 사고 발생시

【 교육부 재난·안전 사고 보고 기준 】

- 교육활동 중 사고: 병원진료를 요하는 중상 이상의 사고
- 교육활동 외 사고: 사망1명 또는 부상5명 이상의 사고
- 학교관련 시설에 대한 화재, 붕괴, 폭발 사고 등
- 학교현장의 폭발사고로 인명피해가 발생하고 시설피해가 심대한 경우
- 학교현장에서 신종 전염병 최초 발생 및 법정 전염병 집단 발생 시
- 기타 사회적 파장이 예상되는 사건·사고 및 국가적 대응이 필요한 재난 발생 시

< 과학실 안전사고 비상 연락 및 사고처리 체계 >

※ 【비상연락망】 학교(최초 발견자) → 시·도교육청(실험실안전 담당자) → 교육부(교육부 안전 담당자 및 과학교육 업무 담당자)



- 교육지원청은 NDMS(행정안전부 재난관리시스템) 피해현황 탑재를 위해 교육청 또는 교육부 상황보고와 함께 기초자치단체(사군)에도 재난상황 통보
※ 관련: 「재난 및 안전관리 기본법」제20조(재난상황의 보고)
- 중대사안 발생시 교육부 안전대표 메일(moe119@korea.kr)을 통해 24시간 일관성 있는 보고체계 유지
 - 안전사고 발생 최초 보고 시 학교에서는 관할 교육지원청, 도교육청 (안전총괄과 및 창의인재과)과 동시 보고 → 중대사안 등 안전 총괄과에서 교육부 보고

【 관련 법령 】

「화학물질관리법」(시행 2022.2.18., 법률 제18420호)

제43조(화학사고 발생신고 등) ① 화학사고가 발생하거나 발생할 우려가 있으면 해당 화학물질을 취급하는 자는 즉시 ... 위해방제에 필요한 응급조치를 하여야 한다. ...

② 화학사고가 발생하면 해당 화학물질을 취급하는 자는 즉시 관할 지방자치단체, 지방환경관서, 국가경찰관서, 소방관서 또는 지방고용노동관서에 신고하여야 한다.

□ 과학실 폐수·폐시약 처리(폐액침표본 포함)

교육지원청

교육청

- 학교(기관) 과학실험실에서 배출·보관 중인 폐수와 폐시약(폐시약병) 및 폐액침표본의 적법한 처리로 탐구·실험 중심의 과학 수업을 위한 안전하고 쾌적한 실험 환경조성
- 수거 방식 변경에 따른 처리 비용 증가로 2021. 1. 1.부터 동부권·서부권을 구분한 격년제 수거를 원칙으로 운영하였으며, 2026. 1. 1.부터는 2년 주기로 전 지역 일괄 수거 방식으로 전환(예정)함
- 향후 추진 일정
 - 보유량조사: '26년 7~8월 예정
 - 수거시기: 연 1회('27년 7~8월 예정)
 - 수거방법: 위탁업체에서 학교 직접 방문 수거

【 안전사고 발생 시 대처요령(보고·대응) 】

사고 발생	○ 즉시 대피 ○ 즉시 신고 - 학생은 사고 발생 즉시 당황하지 말고 교사에게 알림 - 교사 및 학생의 임의 수습 절대 금지
-------	--



응급 조치 CCC	○ 현장 상황 파악(Check) - 환자 수, 환자 상태, 주변 위험 요소 파악 및 학생 대피 조치 ○ 알림(Call) - 사고 신고 - 관리자와 보건교사에게 보고, 동료 교사에게 지원 요청 - 학생 상태에 따라 의료기관 이송 여부 결정 - 필요시 119 등 유관기관 협조 요청 - 보호자 연락(※ 부상 상황과 사고 상황 설명 및 학생 이송 의료기관 확인) ○ 처치 및 도움(Care) - 응급처치 - 구급대가 오거나 병원에 도착할 때까지 환자 보호 - 병원 이송 시 반드시 교사 동행
---------------------	---



원인파악 및 상황보고	○ 사고 원인 및 피해 상황 파악 ○ 보건 일지 작성 등 상황 기록 이후 관할 교육(지원)청 보고 - 1차 유선 보고(우선) ※ 학교(초·중·고) → 해당교육지원청 및 도교육청(안전총괄담당과) 동시 보고 ※ 유선보고 이후 24시간 이내 서면보고 실시 - 2차 공문 보고 ※ 학교(초·중·고) → 해당교육지원청, 도교육청(안전총괄담당과, 창의인재과) 3곳 동시 보고
-------------------	---



후속조치	○ 사고 복구 계획 수립 및 시행 ○ 사고 원인에 따른 재발 방지책 마련 ○ 학교안전공제회 보상 신청 처리 - 신청서 작성 시 교사 안전교육 및 긴급조치 내용 기록 ○ 사고 학생에 대한 지속적인 관심 및 향후 지원 대책 마련 - 사안의 경중에 따라 학교 관계자는 가정이나 병원 방문
------	--

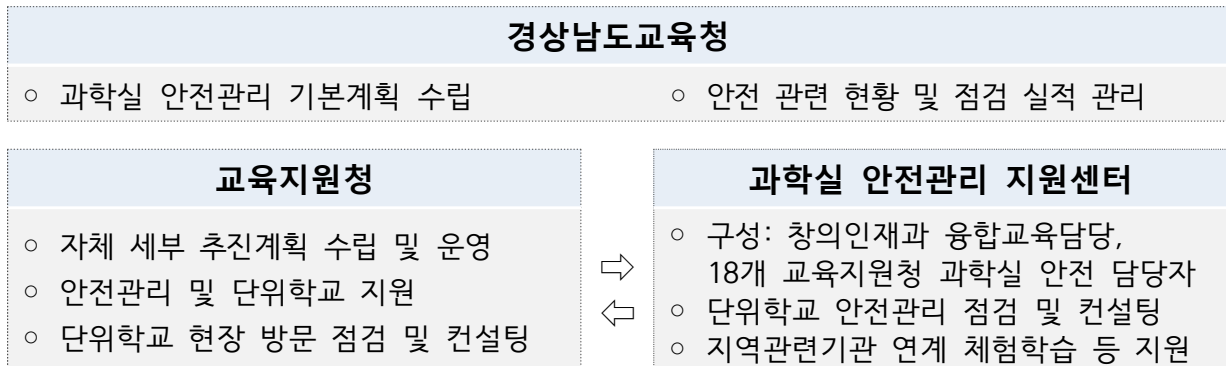
※ 인명 피해, 화재 및 폭발 사고, 화학물질에 의한 시설이나 수질오염 등의 피해 발생 시 보고

※ 안전사고 대비 훈련 계획 수립·실시(재난 대비 훈련·민방위 훈련과 연계)

2

과학실 안전체계 구축

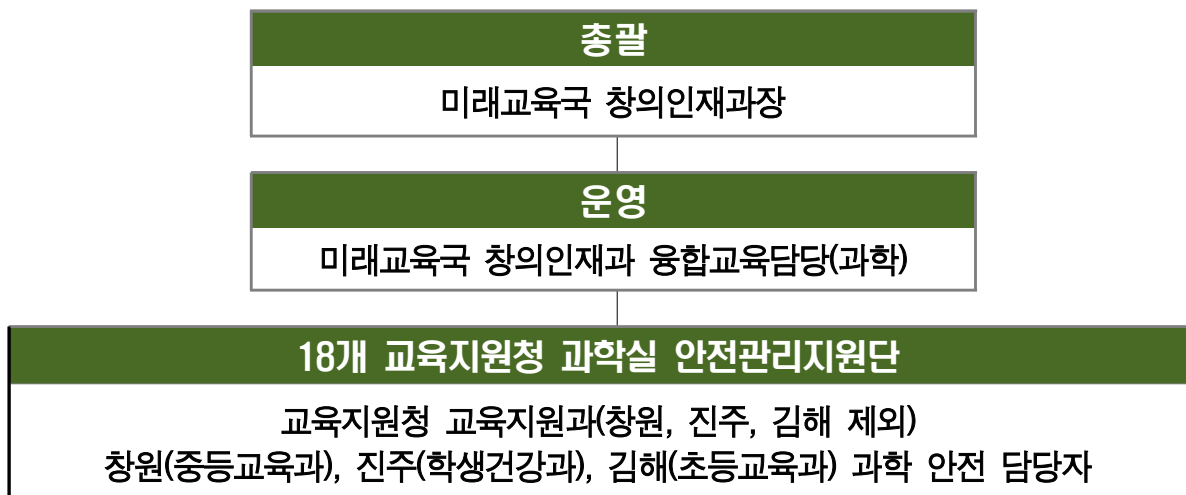
< 과학실 안전관리 체계 >

□ 과학실 안전관리 지원센터 구성 및 운영 교육지원청 교육청

○ 과학실 안전관리 지원센터 구성 및 역할

- 구성: 창의인재과 융합교육담당, 18개 교육지원청 과학 안전 담당자

※ '과학실 안전관리 지원센터'의 교육지원청 역할은 '과학실 안전관리지원단'이 수행하며, 교육지원청별 '과학실 안전관리지원단장'은 각 교육지원청 교육지원과장(단, 창원 중등교육과장, 진주 학생건강과장, 김해 초등교육과장)으로 함

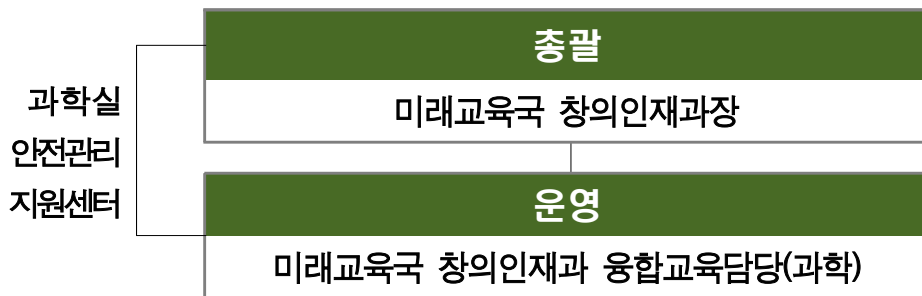


- 역할: 초·중·고등학교의 과학실 안전관리 및 현장 지원 강화를 위한 과학실 안전관리 지원 체계 구축·운영
- ① 과학실 안전 점검, ② 과학 실험안전 연수, ③ 매뉴얼 및 안전 자료 개발·보급, ④ 유해물질 처리, ⑤ 과학실험실 안전표준모델 확립 등
- 지역의 안전교육 인프라와 연계하여 학생 안전 체험·실습교육, 교원 역량 강화, 주요 과학시설 등에 대한 안전 컨설팅 등 추진

□ 과학실 안전관리지원단 구성 및 운영 교육지원청 교육청

○ 과학실 안전관리지원단 구성 및 역할

- 목적: 교육지원청 관할 초·중등학교의 과학실 안전관리 및 현장 지원 강화를 위한 과학실 안전관리 지원 체계 구축·운영
- 구성: 교육지원청 관할 초·중·고 교원 및 과학실험원
- 역할: 관내 초·중·고 과학실 안전 관련 현장점검 및 컨설팅 등
- 모집 방법: 공개 모집, 교육지원청별 조직, 도교육청 위촉



18개 교육지원청 과학실 안전관리지원단장
 교육지원청 교육지원과장(창원, 진주, 김해 제외)
 창원(중등교육과장), 진주(학생건강과장), 김해(초등교육과장)

과학실 안전관리지원단		
· 거제교육지원청	· 사천교육지원청	· 창원교육지원청
· 거창교육지원청	· 산청교육지원청	· 통영교육지원청
· 고성교육지원청	· 양산교육지원청	· 하동교육지원청
· 김해교육지원청	· 의령교육지원청	· 함안교육지원청
· 남해교육지원청	· 진주교육지원청	· 함양교육지원청
· 밀양교육지원청	· 창녕교육지원청	· 합천교육지원청

○ 과학실 안전관리지원단 운영

- ❶ 관내 학교 과학실 안전 관련 현장점검 및 컨설팅, ❷ 과학 실험안전 연수, ❸ 매뉴얼 및 안전 자료 개발·보급, ❹ 유해물질 처리 지원 등
- 지역의 안전교육 인프라와 연계하여 학생 안전 체험·실습교육, 교원 역량 강화, 주요 과학시설 등에 대한 안전 컨설팅 등 추진
- 과학실 안전 사고 발생 시 현장 방문 및 지원

□ 3단계 안전점검 운영

○ **도교육청** 단위 안전점검 운영 **단위학교** **교육지원청** **교육청**

- 3단계 절차: 단위학교 → 교육지원청 → 도교육청 합동

1단계 < 단위학교 >	2단계 < 교육지원청 >	3단계 < 교육청 - 교육지원청 합동 >
• 매월 학교 자체점검 • 주체: 교직원협의체 • 내용: 자체 점검, 학생 실험실 안전교육 등	• 연중(5~10월) 자체점검 • 주체: 과학실 안전관리지원단 • 내용: 교육청별 점검 등 계획 수립·추진	• 연말(10, 11월) 합동점검 • 주체: 과학실 안전관리 지원센터 • 내용: 교육청 합동 방문 점검, 안전 콘텐츠 개발

- 교육지원청별로 조직한 '과학실 안전관리지원단' 활동을 통한 과학실 현장 방문 점검
- 2025~2027년까지 전 초·중·고를 대상으로 교육지원청별 누적점검율이 100% 달성될 수 있도록 계획 수립 및 현장점검 실시

○ **교육부** 단위 안전점검 운영 **단위학교** **교육지원청** **교육청** **교육부**

- 3단계 절차: 단위학교 → 교육지원청·도교육청 → 교육부·도교육청·교육지원청 합동

1단계 < 단위학교 >	2단계 < 도교육청 >	3단계 < 교육부 - 도교육청 합동 >
• 매월 학교 자체점검 • 주체: 교직원협의체 • 내용: 자체 점검, 학생 실험실 안전교육 등	• 연중(5~10월) 자체점검 • 주체: 과학실 안전관리 지원센터 • 내용: 시도교육청별 점검 등 계획 수립·추진	• 연말(10, 11월) 합동점검 • 주체: 중앙 안전 지원단 • 내용: 교육부·교육청 합동 방문 점검, 안전 콘텐츠 개발

○ 단위학교, 도교육청(교육지원청 자체 및 합동), 교육부-교육청 합동의 3단계별 안전 점검 강화를 통해 모든 초·중고 대상 과학실 안전관리 강화

- (단위학교) 과학실 관리 및 실험 안전 장구·설비, 학생 안전 교육 및 교원연수 현황, 유해화학물질 등 과학실 안전 점검(상시) 관리

※ 단위학교 및 교육지원청은 과학실 안전에 대한 자체 점검 계획 수립 및 시행

- (교육지원청) 교육지원청별 자체 '과학실 안전관리 지원센터*(과학실 안전관리 지원단)' 운영 등을 통해 관할학교 과학실 점검 및 컨설팅 실시

* (예시) 외부 안전 전문가, 안전교육 선도교원, 시도교육청 담당자 등으로 구성된 시도별 자체 안전강화사업단, 안전관리지원단, 안전장비지원단 등 안전관리 전문조직

- (교육청 및 교육부) 최근 안전사고가 발생하였거나, 현장점검이 필요하다고 판단(교육지원청 또는 도 지정)되는 취약학교에 대해 합동 점검 실시

※ 교육부 합동점검은 격년제로 실시(26. 서울 부산 대구 인천 광주 대전 경기 강원 제주 각 1교) 이외 시도는 자체 계획에 따라 특별점검 기간 등을 활용하여 현장 점검 및 보고

□ 특별점검 기간 운영(' 26. 10월~11월) 단위학교 교육지원청 교육청 교육부

- 별도의 과학실 안전 특별 점검 기간 운영을 통해 과학실 안전 관리 실태 점검 및 과학 안전에 관한 인식 고취 등 관리 강화
 - 학교가 자체 보관 중인 수은함유 폐기물, 폐수·폐시약 등에 대한 전수 조사 및 관리 실태 점검을 통해 안전관리 계획 등 반영
 - ※ 수은 폐제품 및 포르말린 액침 표본 등 유해 화학물질 현장점검, 안전관리 실태 점검 등
 - 학교 구성원의 실험실 안전의식 고취를 위한 행사, 교과수업 및 동아리 활동 등 다양한 활용 유형별 맞춤형 실험실 안전 안내

□ 과학실 안전 모델학교 운영 단위학교 교육청

- 지역 여건 및 학교 특성에 따른 과학실 안전 모델 개발 및 안전 장구·설비 확충을 위한 ‘과학실 안전 모델학교’ 운영 지속
 - ※ 경남교육청에서는 안전한 과학실 환경 개선 사업을 통해 지속 운영(2017년~)
 - 학생 탐구 중심의 과학교육 활성화를 위한 과학실 안전장구·설비기준에 따른 실험실 환경 조성 지원

< 과학실 안전 모델학교 운영과제(안) >

- **【안전표준모델 적용】 지역 및 학교급별 특성에 따른 과학실험실 안전표준모델 적용**
⇒ 시도별 안전 설비 및 장비의 종류·수량의 표준과 관리 체계의 현장적합성 제고
- **【안전한 실험 환경 조성】 시도별 과학교구·설비기준에 따라 안전교구 및 설비 확충**
⇒ 안전 관련 교구·설비 기준에 따른 필수·권장 안전장구·설비를 우선 구비
- **【안전교육 프로그램 운영】 협의체 운영, 구성원 대상 안전교육 프로그램 운영**
⇒ 안전장구·설비 체험 및 사용법 교육, 과학실험실의 안전한 이용 안내 등

- 안전한 과학실 환경개선(노후 밀폐형 시약장 교체) 사업
 - 과학실 여건 개선이 필요한 학교의 노후한 밀폐형 시약장 교체 사업 추진
 - 교당 예산 지원 최대 5,000천원, 추가 필요한 금액 학교 자체 대응투자
 - ※ 추진 경과: 2024년 23교 금90,000천원, 2025년 43교 금210,000천원
 - 노후·미흡 안전설비 개선을 통한 안전한 실험 환경 조성

3 안전교육 지원 강화

□ 교원 안전교육 역량 강화 **단위학교** **교육청**

- 실험 안전 원격연수: 초·중등 교원 역량 강화를 위해 학교급별 안전한 과학실험 지도 방법 및 실험실 안전관리 교육 제공

※ 교육부 중앙교육연수원, 한국과학창의재단 원격연수원에서 안전관리 연수 운영

< 교원 실험실 안전교육 역량 강화 연수 내용 >

- 과학실 안전 관련 법령 및 지침, 안전사고 예방 및 사고 발생 시 대처 요령, 과학실 안전관리 표준 및 관리 요령, 학생 안전교육 등
- 과학과 교육과정에 제시된 교과별 탐구·실험 이론 및 수행 영상을 학습할 수 있게 구성하여 안전하게 실험 수업을 지도할 수 있는 역량 강화 연수 운영

- 단위학교 담당자 연수: 학교 과학실 담당자는 과학실험 안전 연수 15**차시** 이상 이수 필수
 - 과학실을 이용하는 교직원(시간강사 포함)도 실험실 안전교육 이수 필요(매주 또는 정해진 기간 동안 주기적으로 과학실을 사용하는 교과교사, 방과후 강사, 자유학기 강사 등)
 - 과학교사 전체 및 과학실험원은 연 1회 이상 과학실 시약 및 위험 물질 안전관리교육 실시
- 신규·저경력 과학교사: 과학실 안전관리 및 실험안전 직무연수 필수 참여
 - 과학교육원 「과학실험실 안전 직무연수(8월, 초·중등교사)」
- 과학실 담당 교직원을 대상으로 주기적인 과학실험 안전 교육을 제공하여 과학실 안전수칙 및 사고 대처요령에 대한 인식 제고

※ 과학실 담당 교직원은 매년 15**차시** 이상 실험실 안전교육 이수 필요

□ 과학실험 안전 콘텐츠 개발·보급 교육부

- 다양한 실험 안전 원격연수 및 과학실험 안전 콘텐츠를 개발·보급하여 학교 안전교육 강화 및 안전한 과학실 환경 조성

※ 지능형 과학실 ON(플랫폼)과 연계하여 콘텐츠 보급·확산

- 교원의 학교 과학실험 안전 관리 역량 강화를 위해 관련 법령*, 구체적 사례 중심의 원격연수 콘텐츠 운영

* 「화학물질관리법」, 「산업안전보건법」, 「폐기물관리법」 등

< '26년 신설 과학실험 안전 관련 원격연수 >

연번	연수 과정명	차시	대상
1	초등학교 과학실험 안전교육	15차시	초등 교원, 실무사
2	중학교 과학실험 안전교육	15차시	중학 교원, 실무사
3	고등학교 과학실험 안전교육	15차시	고교 교원, 실무사

- 안전사고 예방 및 신속한 대응을 위해 안전관리 교육 콘텐츠와 학생의 안전한 과학 탐구 활동을 위한 시뮬레이션 콘텐츠 지원

※ 접근성과 이용 빈도가 높은 대중 온라인 플랫폼(유튜브) 및 지능형 과학실 ON(플랫폼)과 연계하여 콘텐츠 보급·확산

< 과학실험 안전 관련 콘텐츠 현황 >

- (원격연수) 실험 안전 원격연수 과정 총 7종
⇒ (운영) 중앙교육연수원, 한국과학창의재단 종합원격교육연수원
- (동영상) 과학실험실 안전관리 영상 콘텐츠 10종
⇒ (탑재) 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전
- (교육 콘텐츠) 과학실험 안전 포스터 12종, 리플릿 2종, 스티커 모음 1종
⇒ (탑재) 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전
- (메뉴얼) 초·중·고교 과학실험 안전 매뉴얼 3종
⇒ (탑재) 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전
- (참고자료) 안전한 과학실험실을 위한 화학물질 관리 방안 이슈페이퍼, 실험실 안전 사고 대처요령 포스터, 과학실험실 내 안전수칙 포스터 등
⇒ (탑재) 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전

IV 기타 안내

□ 과학실 내 「산업안전보건법」 적용 사항 준수 필요 단위학교

- 산업안전보건법에 따라 유해인자가 있는 화학물질을 제공하는 자는 제공받는 자에게 물질안전보건자료(이하 MSDS)를 작성하여 제공해야 함
 - ※ 유해인자 해당 여부는 「산업안전보건법 시행규칙」 제143조(유해인자의 관리) 참고
- 유해인자의 해당 여부를 현장에서 임의로 파악하기 어려우므로, **과학실에서 구매·사용하는 모든 화학제품에는 MSDS 수령·게시 권장**
 - ※ MSDS 대상물질과 유해화학물질은 동일하지 않음
- **반드시 화학물질 제조·판매업자에게 MSDS를 제공받아야 함**
 - ※ 회사명, 주소, 전화번호 등의 공급자 정보를 기재해야 하므로 한국산업안전보건공단 등을 통해 확보한 MSDS는 유효하지 않음
- 해당 화학물질을 취급하는 과학실 내에서 **취급자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 ① MSDS 및 ② 관리요령을 게시 또는 비치해야 함**
 - ※ 교직원이 쉽게 접근할 수 있는 전산장비(HW 또는 SW)에 게시·비치 가능
- 과학실 담당 교직원 대상 MSDS 관련 교육 실시
 - ※ 교육시간·교육내용 등의 MSDS 관련 교육 결과는 5년간 보관
- MSDS 대상물질을 양도·제공하는 자는 **용기 및 포장에 경고 표지를 부착 또는 인쇄하여 유해·위험정보가 나타나도록 해야 함**
 - ※ 용기 및 포장에 경고 표지가 없는 경우 자체적으로 경고표지 부착 필요
- MSDS 관련 법규 미준수 시 **과태료 부과 대상임**

□ 과학실 내 **화학물질관리법** 적용 사항 변경 단위학교

- 과학실 내에서 유해화학물질을 취급하는 경우, 해당 유해화학물질의 **진열·보관장소에 유해화학물질에 관한 표시를 해야 함**
 - ※ 화학물질별 기준함량에 따라 유해화학물질 해당 여부가 달라지므로, MSDS 기재사항을 참고하여 해당 여부 파악 필요
- 「화학물질관리법」 개정으로 인한 **유해화학물질의 취급시설 및 장비에 대하여 점검을 1주 이상에서 매월 점검으로 변경하여 실시**
 - ※ 유해화학물질의 취급시설 점검 결과는 과학실 내에 5년간 비치

- 사고대비물질*을 취급하는 경우 화학물질의 취급내용을 기록하여 5년간 보존

* 화학물질별 사고대비물질 해당 여부는 [부록1] '유해화학물질 안내자료' 참고

- 유해화학물질 관련 법규 미준수 시 형사처벌 또는 과태료 부과 대상임

□ 수은함유폐기물 폐기 관련 안내 단위학교 교육청

- (수은함유폐기물 등 배출·처리) 관련 법령 개정*에 따라, 既 안내**한 바와 같이 학교 내 수은 함유 폐기물, 화학물질 등 2023. 7. 21.까지 학교 내 모든 수은 함유 폐기물 처리

* 폐기물관리법 및 동법 시행령·시행규칙 등(「폐기물관리법 시행령」 개정('20.7.21.), 환경부 폐자원관리과-758(2021.2.15.), 폐자원관리과-445(2021.6.30.))

** 수은함유폐기물 배출·처리제도 안내서('21.2.), 수은함유폐기물 안전관리 안내서('23.4.), 안전한 과학실을 위한 화학물질 관리방안('23.), 과학실 안전관리 주요안내('24) 등

※ 수은함유폐기물이란 수은이 포함되어 있는 폐기물로, 수은 온도계, 기압계 등 수은구성폐기물이란 폐기물에서 분리된 순수한 수은(또는 그 화합물)

- 관련하여 수은함유 폐제품, 포르말린 액침표본 등 유해화학물질 전량 배출·처리 추진 및 보관에 관한 안내(공문 발송 예정)

- 2023. 7. 21. 이후 발견되는 수은함유폐기물은 학교 자체 처리

※ 학교 내 수은함유 폐기물을 '23. 7. 21.까지 처리한 바 있음(학교교수학습혁신과-5910, '23.7.14.)

< 수은함유 폐기물 등 배출·처리 및 보관 관련 안내 사항('21.) >

【배출·처리 관련】

- 임의로 수은함유폐기물 이동 불가(수거 업체 및 수집·운반 등록차량이 직접 학교 순회)
- 타 폐기물과 혼합하여 보관·이동·처리 불가

【보관 관련】

- 수은함유폐기물 및 처리잔재물은 폴리에틸렌 등 고밀도 내수성 재질로 이중 포장한 후 밀봉 보관
- 수은 및 그 화합물로 구성된 폐기물(원소 수은 등)은 안전한 용기에 넣어 이중 포장한 후 밀봉 보관

※ 원소 수은(수은 시약) 폐기 처리는 제5차 미나타협약에서 다뤄질 예정으로 **2027년까지는** 관련 지침에 따라 학교(기관) 자체 보관

□ 단위학교 행정사항

1. 단위학교 과학실 안전관리 추진계획 수립

- 교육청 과학실 안전관리 기본계획에 근거하여 각 학교의 환경에 맞는 과학실 안전관리 추진계획 수립 및 시행

관련 법령

「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」(시행 2022.6.29., 법률 제18635호)

제6조(실행계획의 수립 등) 교육시설의 장은 매년 시행계획에 따라 소관 교육시설의 안전 및 유지관리 등에 관한 실행계획을 수립·시행하여야 하고, 감독기관의 장은 그 실행 여부를 확인·점검할 수 있다.

2. 과학실 안전관리 책임자 지정

- 과학실 안전관리 책임자(정, 부) 지정·운영
 - 과학실 전담교원(정,부) 지정에 대한 학교장 내부결재를 통해 학교별 과학실 전담교원의 역할 명문화 및 책무성 강화
 - 수업 이외 시간에 과학실을 이용하는 경우, 사용 교원(강사)과 전담교원 간의 역할과 책임을 과학실 안전관리 추진계획에 명문화
 - 방과후학교 운영 교원(강사)이 과학실 활용 시 안전 대책 내부 결재 및 안전 연수 이수 필요
 - 과학실 안전사고 예방 및 대처요령, 시약 등 화학약품 안전관리 교육 등 과학실 안전연수 연 15차시 이상 이수

3. 과학실 안전 점검 실시

- 실험수업 전·후 과학실 안전 점검
- 실험폐수(폐시약) 처리 자체 점검 및 점검표 작성: 월 1회 이상
- 매월 1회 이상 학교별 과학실 안전점검 자체 실시 후 과학실 안전관리 점검결과표를 작성하여 과학실 내에 게시

※ 과학실 내 폐수·폐시약 관리·처리 현황도 점검하여 점검결과표 게시

- 과학실 안전 점검 운영실적을 연 2회 이상 교육청에 제출
- ‘이상있음’ 으로 평가된 항목은 보완 후 1개월 내 재점검 실시
- 학교 상황에 따라 수시 점검 후 미비사항은 즉시 보완하여 개선

관련 법령

「재난 및 안전관리 기본법」(시행 2023.1.5., 법률 제18685호)

제66조의7(국민안전의날 등) ② 국가는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국민의 안전의식 수준을 높이기 위하여 안전점검의 날과 방재의 날을 정하여 필요한 행사 등을 할 수 있다.

「재난 및 안전관리 기본법 시행령」(시행 2023.1.5., 대통령령 제33198호)

제73조의6(안전점검의날 등) ① 법 제66조의7에 따른 안전점검의 날을 매월 4일로 하고, 방재의 날은 매년 5월 25일로 한다.

「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」(시행 2022.6.29., 법률 제18635호)

제13조(안전점검의 실시·결과보고 등) ① 교육시설의 장은 교육시설을 안전하게 유지 관리하기 위하여 제12조에 따른 안전점검등에 관한 지침에 따라 연 2회 이상 안전점검을 실시하여야 한다.

② 안전점검을 실시한 교육시설의 장은 그 결과에 대한 보고서를 작성하여 감독 기관의 장에게 제출하고, 교육부령으로 정하는 기간(10년) 동안 보존하여야 한다.

4. 과학실 응급조치 훈련 및 비상연락망 구축

- 과학실 내 안전사고 대비 응급조치 훈련 실시
- 비상연락망 구축: 눈에 잘 보이는 곳에 부착·활용
 - 화재 및 인명 피해 시 연락처: 인근 소방서, 인근 병원(보건소) 등
 - 과학실의 각종 설비 사고 시 연락처: 전기, 수도, 가스 관련 업체 등

5. 실험 안전교육 실시

- 과학실험 안전매뉴얼 활용 및 교육
 - 매학기 첫 실험 수업 전, 1시간 이상
 - 학생: 매 학년도 시작 시에 실험안전 서약서 작성 권장
 - 과학교사 및 과학실험원: 과학실험 안전 연수 이수 필수(필수요원 의무사항)
- 실험 시작 전 반드시 “실험 유의사항” 교육
 - 실험 기구 및 재료 안전하게 다루기, 화학물질 안전하게 취급하기
 - 사고 발생 시 응급조치 및 피해 예방 방법
- 과학실 시약 및 위험물질 안전관리교육 실시 : 교사, 과학실험원
 - 연 1회 이상 실시(※ 무경험자는 임용 후 즉시 실시)
- 과학실 내 고정 물체, 안전 샤워기, 눈 세척기, 소화기 등 안전장구 사용법 및 비상 탈출 방법 교육

- 과학실험 안전 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치·활용 및 교육
- 물질안전보건자료(MSDS)(초등용, 중등용) 비치·활용 및 교육
- 학교 화학 약품 안전관리 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치·활용 및 교육
- 3D프린팅이용 10대 안전수칙 및 매뉴얼 비치·활용 및 교육[해당 학교(기관)]

6. 과학실 안전 장구 및 설비 확충·활용

- 과학실 안전 장구 및 설비 보유현황 점검표[서식15]를 참고하여 확충
 - 예) 화재를 대비하여 소화기(실당 2개 이상), 모래주머니(실당 5개)구비
전기 배선 안전관리 및 누전차단기 설치
- 안전장구 구비 및 착용 지도(실험복, 마스크, 보안경, 안전장갑)
 - 최소 1개 학급 필요량 이상(※ 과학실 수와 같은 수의 학급 필요량)
- 학교 교구·설비 기준: 2022 개정 교육과정에 따른 학교 교구·설비 기준
(경상남도교육청 고시 제2025-16호) 참고
 - ※ 경상남도교육청 누리집 - 행정정보 - 고시/공고 - 고시(2025. 8. 21.자 고시)
 - ※ 에듀파인 교구관리시스템 중 ' 시도교육청교구·설비기준조회' 활용
- 과학실 안전 장비 및 설비 보유현황 점검 및 제출
 - 연 2회 점검 후, 연 2회(8월, 12월) 제출(별도 안내)

□ **교육지원청 행정사항**

1. 교육지원청 과학실 안전관리 추진계획 수립

- 교육청 과학실 안전관리 기본계획에 근거하여 각 교육지원청의 환경에 맞는 과학실 안전관리 추진계획 수립 및 시행

2. 과학실 안전관리지원단 구성 및 운영

- 과학실 안전관리지원단 구성
 - 교육지원청 관할 초·중등학교의 과학실 안전관리 및 현장 지원 강화를 위한 과학실 안전관리 지원 체계 구축·운영
 - * 「**과학교육 종합계획**」에 따른 ‘과학실 안전관리 지원센터’의 교육지원청 역할은 ‘과학실 안전관리지원단’이 수행
 - 교육지원청별 ‘과학실 안전관리지원단장’은 각 교육지원청 교육지원과장(단, 창원 중등교육과장, 진주 학생건강과장, 김해 초등교육과장)으로 함
- 과학실 안전관리지원단 역할
 - ❶ 관내 학교 과학실 안전 점검, ❷ 과학 실험안전 연수, ❸ 매뉴얼 및 안전 자료 개발·보급, ❹ 유해물질 처리 지원 등
 - 지역의 안전교육 인프라와 연계하여 학생 안전 체험·실습교육, 교원 역량 강화, 주요 과학시설 등에 대한 안전 컨설팅 등 추진

3. 관내 학교 과학실 안전 점검 및 컨설팅

- 관내 학교 과학실 안전 점검
 - 18개 교육지원청별로 조직한 ‘과학실 안전관리지원단’ 활동을 통한 과학실 현장 방문 점검
 - 2025~2027년까지 전 초·중·고를 대상으로 100% 현장점검 실시
 - 교육지원청별 누적점검율(%)이 100% 달성될 수 있도록 계획 수립 및 이행(2025~2027년)
 - 과학실 안전 사고 발생 시 현장 방문 및 지원
 - 과학실 안전 관련 컨설팅 지원

서 식

2026학년도 과학실 안전관리 추진계획 [학교용]

○○학교

1 목 적

- 과학실험 안전망 확보를 통한 안전사고 및 피해 예방
- 안전이 담보된 효율적 탐구·실험 중심의 과학교육 활성화
- 유형별 안전사고 대응 능력 제고

2 방 침

- 과학실 안전관리 책임자 지정 및 비상연락망 구축
- 과학실 내 안전 수칙 게시 및 실험 전 안전교육 실시
- 과학실 안전장구 및 설비 확충·활용
- 과학실 정기 안전점검, 실험폐수(폐시약) 월1회(매월 4일) 자체점검 실시
- 약품/독극물 및 실험폐수 안전 관리
- 과학실 안전 매뉴얼 비치·활용 및 교육
- 물질안전보건자료(MSDS) 비치·활용 및 교육
- 학교 화학 약품 안전관리 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치·활용 및 교육
- 3D프린팅이용 10대 안전수칙 및 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치·활용 및 교육
[해당 학교(기관)]

3 과학실 안전관리 추진 세부 계획

가. 과학실 안전관리 책임자 지정·운영

- 과학실 출입문 위쪽에 부착

구분	과학실	물리실	화학실	생물실	지구과학실
정	부장 ○○○				
부	교사 ○○○				

나. 과학실 안전 점검 실시

- 실험수업 전·후 과학실 안전 점검 : 수업교사, 과학실험원
- 과학실 안전관리 점검 및 점검표 작성, 과학실 게시: 월 1회 이상
 - 예시) 매월 4일 과학실 안전점검의 날
- 실험 폐수(폐시약, 폐액) 처리 자체 점검 및 점검표 작성: 월 1회 이상

다. 과학실 응급조치 훈련 및 비상연락망 구축

1) 과학실 내 안전사고 대비 응급조치 훈련 계획

- 시기 : **민방위의 날 이용**
- 대상 :
- 훈련 내용 및 방법 :

2) 비상연락망 : 과학실 사고로 인한 피해 최소화

- **눈에 잘 보이는 곳에 부착·활용**

기관(상호)	연락처	담당자	기관(상호)	연락처	담당자
○○소방서	268-0000	○○○	○○전기		
○○경찰서			○○가스		
○○병원			○○수도		

라. 실험 안전교육 실시

1) “과학실 안전수칙” 게시·활용

- 수업 시작 타종 직전에 자율적으로 읽고, 실천하도록 습관화

2) “과학실험안전매뉴얼” 활용 실험 안전교육

- 시기: 매 학기 시작 첫째 주, 각 1시간(과학시간)
- 장소: 과학실
- 지도교사: 학급별 교과담당교사
- 교육내용
 - 과학실험안전매뉴얼 및 과학실 안전을 위해 필요한 사항
 - 과학실 안전 서약서 작성
- 교육방법: 실험·실습 체험 위주 교육
 - 과학실 안전 장구 및 설비(안전샤워기, 눈세척기, 소화기 등) 사용법
 - 응급조치 및 대처 방법, 비상 탈출 방법 교육 등

3) 학생 “실험 시 유의사항” 지도

- 실험 시작 전 실험 내용과 관련 반드시 “실험 유의사항” 교육
- 사고 발생 시 응급조치 및 대처 방법 등

4) “물질안전보건자료(MSDS)” 활용 및 교육 : 과학교사 및 과학실험원

- 교육 시기, 내용, 방법 등 포함 계획 수립 · 시행

※ 교육 시간 및 내용 기록 · 보관

- ※ 신규교사, 계약제, 실험원 등 대상으로 과학실 시약 및 위험물질 안전관리교육 실시 계획 포함

5) 학교 화학 약품 안전관리 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치 · 활용 및 교육

6) 3D프린팅이용 10대 안전수칙 및 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치 · 활용 및 교육 [해당 학교(기관)]

3 기타 사항

- 2022 개정 교육과정에 따른 학교 교구·설비 확충: 2026. 12월까지 완료
(경상남도교육청 고시 제2025-16호) 참고
- 화재를 대비하여 소화기(실별 2개 이상) 및 모래주머니 구비
- 전기 배선 안전관리 및 누전차단기 작동 점검: 수시
- 약품/독극물 관리대장 및 실험폐수(폐시약) 관리대장 활용
- 과학실 안전 매뉴얼 비치 · 활용
- 물질안전보건자료(MSDS) 비치 · 활용 및 교육
- 약품 취급 용기 및 포장에 MSDS 경고표시 부착
- 과학실 취급 위험 물품의 발화, 폭발 가능성에 대한 안전관리 철저
- 위험 시설에 대한 경고문 부착
- 독극물 보관 및 보안관리 철저(밀폐시약장 활용): 잠금장치
- 학교 화학 약품 안전관리 매뉴얼 비치 · 활용 및 교육
- 3D프린팅이용 10대 안전수칙 및 매뉴얼(초등용, 중등용) 비치 · 활용 및 교육[해당 학교(기관)]

2026. 과학실 필수 안전 장구 및 설비 확충 계획(안)

00학교장(직인)

1. 과학실명: *물리학실험실*

2. 필수 안전 장구 및 설비 확보율: *80%*

3. 필수 안전 장구 및 설비 중 미보유 목록

① 눈세척기, ② 폐수보관함 및 폐수통

4. 미보유 사유

① *(예산 부족 및 시설 공사의 어려움)*

○ *과학실 내 추가 배관 공사가 필요하여 예산 부족으로 눈세척기 미설치*

② *(예산 부족)*

○ *기존 폐수보관함 폐기 후 예산 부족으로 구매하지 못함*

5. 향후 확충 계획

① *(눈세척기) 차년도 예산 확보를 통해 시설 개선*

○ *차년도 안전한 과학실 환경 개선 사업을 신청하여 예산 확보 후 과학실 배관 개선 공사 후 비상샤워기와 함께 설치 예정*

② *(폐수보관함) 자체 예산 확보를 통해 구비 예정*

○ *올해 학교 자체 예산 변경을 통해 예산을 확보하여 2026년 2월초 까지 구비 예정*

과학실 안전 수칙

- ① 과학실에서는 지도 교사의 허락과 지시에 따라야 한다. 지시되지 않은 실험을 하거나 지도 교사 없이 단독으로 실험하지 않는다.
- ② 과학실에 비치된 소화기, 비상 샤워기, 눈 세척기, 흡후드, 환풍기, 전기 차단기, 비상구 등의 위치를 확인한다.
- ③ 과학실에서는 항상 실험복과 보안경을 착용하고 필요에 따라서는 적절한 마스크와 장갑을 착용한다.
- ④ 발이 노출되지 않는 신발을 착용하고 콘택트렌즈는 착용하지 않으며, 긴 머리는 묶는다.
- ⑤ 과학실 내에서는 잡담을 하거나 뛰는 등의 장난을 치지 않는다.
- ⑥ 실험 중에는 무단으로 자리를 이탈해서는 안 된다.
- ⑦ 과학실 내에서 음식을 먹거나 음료수를 마시지 않는다.
- ⑧ 유리 기구를 사용할 때는 깨지지 않도록 주의한다.
- ⑨ 알코올램프 대체 교구 사용을 권장하며 알코올램프 사용 시 경각심을 가지고 반드시 지도 교사의 지시를 따른다.
- ⑩ 불이 잘 붙는 인화성 물질을 취급할 때에는 열원을 멀리 해야 한다.
- ⑪ 모든 시약은 유독하다고 간주하고 모든 실험 재료는 교사가 지시하지 않는 한 맛보거나 냄새를 맡거나 먹거나 마시지 말아야 하며 맨손으로 만지지 말아야 한다.
- ⑫ 시약은 사용법과 안전사고 예방책에 대한 교사의 설명을 들은 후 사용하며, 시약병을 과학실 내에서 함부로 들고 다니지 않는다.
- ⑬ 젖은 손으로 전기 기구나 전선을 만지지 않는다. 전기 기구를 사용할 실험대는 건조한 상태를 유지한다.
- ⑭ 전기 배선 작업이 필요한 실험을 할 때는 전선 피복의 벗겨짐, 공구 파손으로 인한 부상이나 감전의 우려가 있으므로 주의한다.
- ⑮ 화재, 감전, 약품 흡입 사고가 발생하면 소리쳐 알리고 다른 사람들이 사고 장소를 피해 신속히 비상구를 통해 대피하도록 한다.
- ⑯ 실험 전후에 실험대 주변 정리정돈을 철저히 한다.
- ⑰ 다른 폐기물은 각각 지정된 폐기물통에 넣도록 한다.
- ⑱ 실험과 관계없는 물품은 반입하지 않고 담당교사의 허락 없이 실험 물품과 시약은 과학실 밖으로 반출하지 않는다.

과학실 안전 서약서

1. 실험실 내에서는 잡담을 하거나 장난을 하지 않습니다.
2. 모든 실험은 선생님의 지시에 따르며 무리한 실험을 하지 않습니다.
3. 화학물질은 절대 맛보지 않습니다.
4. 실험대 주변 정리 정돈을 철저히 하겠습니다.
5. 젖은 손으로 전기 기기 및 전기 배선을 만지지 않습니다.
6. 냄새를 맡을 때에는 팔 길이 정도의 거리에서 손으로 부채질하여 냄새를 맡겠습니다.
절대로 직접 시험관 입구나 시약병 입구에 코를 대어서 냄새를 맡지 않습니다.
7. 가열 장치를 사용하는 중에는 절대로 실험대를 떠나지 않습니다.
8. 어떤 물질이든지 완전히 밀폐된 용기에 넣고 가열하지 않습니다.
9. 실험실에서는 가능한 한 실험복, 보안경, 마스크 등 안전 장구를 착용하겠습니다.
10. 특별한 경우를 제외하고는 쓰다 남은 시약은 본래 시약병에 다시 담지 않습니다.
11. 시약병을 실험실 내에서 들고 다니지 않고 시약병이 비치된 실험대에 가서
적당량을 덜어 쓰겠습니다.
12. 실험실에서 사고가 발생하면 즉시 선생님께 말씀드리겠습니다.
13. 화재가 발생했을 때는 선생님의 지시에 따라 침착하게 대피하겠습니다.
14. 실험실 기기의 작업 및 조작은 지정된 순서를 정확히 따르겠습니다.
15. 눈금이 새겨진 유리 기구(눈금실린더, 뷰렛, 피펫 등)는 절대로 불로 가열
하지 않습니다.

나()는 위의 실험실 안전 수칙을 잘 지키며
실험실에서 실험 활동 및 탐구 활동에 임할 것을 서약합니다.

2026년 월 일

제 학년 반 성명 : (서명)

【서식5】 과학실습일지(예시) “사용 권장” (※ 과학실험원이 있는 학교는 필수)

○ ○ ○ ○ 학교

과 학 실 험 실 습 일 지					담 당	부 장	
실 험 제 목							
실 험 목 표							
실험상 주의점							
준비물	교구 및 재료				약 품		
학 년	○ 학 년						
학 급	1	2	3	4	5	6	7
실시일							
교 시							
지도교사							
파손품 및 소모품							

2026. 000학교 00실 안전관리 자체 점검표

영역	점검내용	안전 관리 점검 결과											
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
안전 관리 계획	1. 실험실 안전관리에 대한 자체 안전계획을 수립하여 운영하고 있는가? · 과학 전담교원의 과학실험실 배치 운영계획 포함 · 과학실험 안전 장구·설비 확충계획 포함 및 확충 노력 실시												
	2. 실험실 안전관리 자체 점검표를 활용하여 정기적으로(월 1회 이상) 점검하며, 점검표를 누계하여 보관하고 있는가?												
안전 교육	3. 실험실 내 안전 수칙과 대처 요령이 게시되어 있는가?												
	4. 교육과정 내에 안전교육을 위한 별도의 시간이 편성되어 있는가?												
	5. 과학실험 안전 관련 학생교육(5분 안전교육 포함)을 실시하고 있는가?												
	6. 과학실험 담당 교원 및 실무원이 매년 15차시 이상의 안전 교육을 이수하고 있는가?												
실험 안전 관련 자료 게시 등	7. 과학실험실 안전 수칙 및 응급 대처 요령 등을 실험실 내 게시하고 있는가?												
	8. 과학실험 리플릿, 안전매뉴얼 등을 비치하여 활용하고 있는가?												
	9. 물질안전 보건자료(MSDS)를 게시·비치하여 활용하고 있는가?												
안전 관리	10. 실험실 내에 안전보호 장비(실험복, 나이트릴 고무 등 내 화학 장갑, 마스크, 보안경 등)를 갖추고 있는가?												
	11. 실험실마다 소화기(휴대용 포함), 모래보관함 등 안전장비가 잘 보이는 곳에 비치되어 있으며 정기적으로 점검하고 있는가?												
	12. 실험실·준비실에 배기 재유입 방지 환풍기가 설치되어 있는가?												

영역	점검내용	안전 관리 점검 결과											
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
유해 화학 물질 및 실험 기자재 관리	13. 비상시 대피할 수 있는 비상통로(비상문)가 확보되어 있으며, 비상 설비를 정기적으로 점검하고 있는가?												
	14. 화학약품을 취급하는 실험실에 비상상황을 대비하여 눈세척기, 비상샤워기(배수 설비 포함) 등이 설치되어 있는가?												
	15. 전기 시설에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가?												
	16. 밀폐 시약장(잠금장치)이 확보되어 있고 환기가 잘 이루어지고 있는가?												
	17. 시약관리에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가? · 시약 보관 상태 확인(시건장치 유무 점검) : 발화점이 낮은 물질(인, 황 등) 폭발성 물질(알칼리 금속 등), 가연성 물질(에테르, 헥산 등)이 들어있는 시약병은 직사광선을 피하고 잠금장치가 있는 곳에 보관 · 독극물 특별 관리(이중 시건, 별도 보관) · 시약병 라벨 부착, 실험 후 남은 시약은 폐수.폐시약 용기에 별도 보관												
	18. 약품출납대장이 기록되고, 약품대장과 약품잔량이 일치하는가?												
	19. 사용한 약품은 지정된 방법에 따라 폐기하고 있는가?												
	20. 관리자 외 학생, 외부인 등의 접근이 통제되고 있는가?												
	21. 폐수.폐시약은 폐수.폐시약 보관함 등에 별도 보관하여 안전한 장소에 비치하고 있는가?												
	22. 폐수.폐시약을 폐수.폐시약 통에 80%이하로 보관하고 있는가?												
	23. 포르말린 액체표본 등 유해화학 물질을 폐기 처리하고 있는가?												
	24. 폐기물처리업체 등을 통한 학교 내 수은함유폐기물의 수거·처리('23.7.) 후 추가로 발생하는 학교 내 수은함유폐기물을 타 유해화학 물질과 별도로 구분하여 밀봉 처리하여 별도 장소에 분리 보관하고 있는가?												
	24-1. 폐기물처리업체를 통해 해당 학교 내 수은함유폐기물 등의 수거·처리 계획을 마련하고 있는가? 24-2. 밀봉 처리한 수은함유폐기물의 포장 겉면에 배출정보를 표시하고 있는가?												

영역	점검내용	안전 관리 점검 결과											
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
	24-3. 학교 내 수은함유폐기물 등의 수거·처리 계획을 마련하고 있는가?												
	25. 실험기자재를 안전하게 관리하는가? · 취급주의 실험기구 안전교육 실시 · 석면 철망 등을 폐기하고 안전한 기자재(세라믹 철망 등)로 대체 · 깨진 유리는 분리 처리하며 알코올 램프는 가급적 사용 자제 · 전기기구 사용 시 정격 전압 확인, 문어발식 연결 사용 금지												
기타	26. 도난방지 시설 및 시건장치는 정상적으로 작동하고 있는가?												
	27. 실험실 정리 정돈 및 청결 상태가 유지되고 있는가?												
	28. 실험실 안전사고를 대비한 비상연락망이 구축되어 있는가? (관계기관 전화번호 게시)												
	29. 과학실험원을 배치하여 실험수업 보조 및 과학실 관리를 하고 있는가?												
	30. 주말 포함하여 방과후 시간 과학실 안전 방안이 수립되어 운영되는가?(단, 방과후 시간 과학실 이용 학교에 한함, 방과후 시간을 포함하여 교사없이 학생들만 과학실 이용 불가)												
	31. 밀폐시약장이 근무자 및 학생과 분리된 공간에 설치되어 있는가?												
	32. 유해화학물질을 안전하게 관리하기 위하여 유해화학물질 취급시설 자체점검을 월 1회 이상 실시하고 자체점검대장에 기록하고 있는가?												
	33. (해당 학교만) 유전자변형생물체(LMO) 연구시설을 신고하고, 설치·운영 기준에 따라 실험 등을 진행하였는가?												
	34. (해당 학교만) 시험·연구용 유전자변형생물체(LMO) 수입 시, 규정에 따라 사전 신고하였는가?												
점검자 (과학실 업무 담당자)		일자 서명											
확인자 (교 감)													

※ 월 1회(예시: 매월 4일) 자체 점검 후 점검표를 작성하여 과학실험실 내에 게시 후 학교 자체 보관(보존기간 5년)

※ 점검 결과 표시 방법 예시 : [○: 양호, △: 보통, ×: 미흡]

※ 결재선은 학교(기관)별 위임 전결 규정에 따름

2026. 000학교 00실 실험 폐수 · 폐시약 · 폐기물 자체 점검표

점검내용	안전관리 점검 결과											
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
1. 실험실 안전관리에 대한 자체 계획에 폐수 처리 계획을 포함하여 수립하였는가?												
2. 폐수관리대장을 비치하고 폐수 관련 사항을 폐수관리대장에 기록하였는가?												
3. 학교 자체 점검이 이루어지고 있으며 점검결과표가 게시되어 있는가?												
4. 폐수배출시설 설치 허가를 받았는가? (실험실 면적 100㎡ 이상의 고등학교만 해당)												
5. 폐수배출시설은 이상없이 작동되고 있는가? (실험실 면적 100㎡ 이상의 고교만 해당)												
6. 이름·기간이 불분명한 시약의 경우 별도로 수집하여 안전하게 폐기하였는가?												
7. 폐수·폐시약·폐기물 용기는 통풍이 잘 되고 관리가 용이하며, 외부인 접촉이 차단된 장소에 보관하였는가?												
8. 과학실험·실습 후 폐수가 누출되지 않았는가?												
9. 폐수통에서 거품(기포)이나 악취의 발생은 없는가?												
10. 폐수·폐시약·폐기물은 안전하게 보관·이송되고 있는가?												

11. 폐수·폐시약·폐기물의 폐기업체 위탁 처리를 계약에 의거하여 정상적으로 진행되고 있는가?(학교별 독자 처리하는 경우만 해당)												
12. 폐수·폐시약·폐기물은 성분에 따라 분별수집하여 보관하였는가?												
13. 무기계 폐수와 유기계 폐수는 서로 혼합되지 않도록 처리하였는가?												
14. 폐수·폐시약·폐기물 수집 용기에 관리자명, 연락처, 폐기물명, 주의사항이 표시되어 있는가?												
15. 폐수·폐시약·폐기물의 휘발을 방지하기 위하여 수집 용기는 밀봉되어 있는가?												
16. 폐수 수집 용기에 침전물, 고형물(장갑, 유리조각, 탈지면 등)이 섞이지 않도록 조치하였는가?												
17. 싱크대 등에 폐수·폐시약·폐기물의 폐기를 금지하였는가?												
18. 폐수·폐시약·폐기물의 처리가 지침에 맞게 잘 처리되고 있는가?												
점검자 (과학실 업무 담당자)	일자 서명											
확인자 (교 감)												

※ 월 1회(예시: 매월 4일) 자체 점검 후 점검표를 작성하여 과학실험실 내에 게시 후 학교 자체 보관(보존기간 5년)

※ 점검 결과 표시 방법 예시 : [○: 양호, △: 보통, ×: 미흡]

※ 결재선은 학교(기관)별 위임 전결 규정에 따름

2026년 과학실 화학약품 관리(출납)대장

화학약품 관리 대장

품 명	규 격	단 위	유해화학 물질	독극물	주 용 도	유효기간
메틸알코올 CH_3OH	공업용 또는 시약용	ml	해당하면 ○표	해당하면 ○표	실험용	202X.00.00

일 자	결 재		적 요	취 득		사용량	재고량	비 고
	부장	담당		수량	금액(원)			
202X.00.00	성명 자필기재	성명 자필기재	구입	5,000	50,000		5,000	
202X.00.00	김OO	이OO	1학년 과학실험			500	4,500	알코올램프
202X.00.00	김OO	이OO	2학년 과학실험			700	3,800	알코올램프

※ 화학물질을 에듀파인에 등록하지 않고 수기로 관리할 경우 본 양식 사용

【서식9】 과학실 폐수·폐시약 관리대장

2026년 과학실 폐수 관리대장

○ 폐수분류 : (산, 염기, 유기물, 무기물)

(단위 : L, g)

시약명(또는 혼합액)	년월일	이월량	발생량	처리량	잔량	수거자 확인	비고
						업체명, 서명	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※ 폐수통별로 관리대장 작성(성상별 종류 : 산, 염기, 유기물, 무기물, 폐시약)

2026년 과학실 폐시약 관리대장

○ 폐시약 : 총량은 합산하여 기입하나 혼합하지 않고 분리하여 보관

(단위 : L, g)

시약명(또는 혼합액)	년월일	이월량	발생량	처리량	잔량	수거자 확인	비고
						업체명, 서명	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※ 폐수통별로 관리대장 작성(성상별 종류 : 산, 염기, 유기물, 무기물, 폐시약)

【서식10】 경고표지 양식(화학약품 용기 및 포장에 부착)

경고표지 양식(화학약품 용기 및 포장에 부착)

< 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 3 >

경고표지의 양식 및 규격(제7조 관련)

1. 양식

(그림문자 예시)	(명 칭)
	(신 호 어)
	유해·위험 문구 :
	예방조치 문구 :
공급자 정보 :	

2. 규격

가. 용기 또는 포장의 용량별 인쇄 또는 표찰의 크기

용기 또는 포장의 용량	인쇄 또는 표찰의 규격
용량 $\geq$ 500ℓ	450cm ² 이상
200ℓ $\leq$ 용량 $<$ 500ℓ	300cm ² 이상
50ℓ $\leq$ 용량 $<$ 200ℓ	180cm ² 이상
5ℓ $\leq$ 용량 $<$ 50ℓ	90cm ² 이상
용량 $<$ 5ℓ	용기 또는 포장의 상하면적을 제외한 전체 표면적의 5%이상

나. 그림문자의 크기

- 1) 개별 그림문자의 크기는 인쇄 또는 표찰 규격의 40분의 1 이상이어야 한다.
- 2) 그림문자의 크기는 최소한 0.5cm² 이상이어야 한다.

【서식11】 유해화학물질 표시 양식(화학약품 진열·보관 장소에 부착)

유해화학물질 표시 양식(화학약품 진열·보관 장소에 부착)

< 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 3 >

1. 유해화학물질의 보관·저장시설 또는 진열·보관 장소에 표시하는 경우
가. 양식

물질명	국제연합번호	그림문자

나. 양식크기: $a=50\text{cm}$ 이상, $b=(3/2)a$, $c=(1/4)a$, $d=(1/4)a$

다. 글자크기: 유해화학물질 등 글자의 높이는 테두리 전체 높이의 65% 이상이 되도록 해야 한다.

라. 색상: 바탕은 흰색, 테두리는 검정색, 글자는 빨간색으로 하고, 관리책임자와 비상전화의 글자는 검정색으로 해야 한다.

마. 표시위치: 유해화학물질의 보관·저장시설 또는 진열·보관 장소의 입구 또는 쉽게 볼 수 있는 위치에 부착해야 한다.

【서식12】 학교 및 과학교육원용(연 2회 보고): 학교당 1개 작성

2026. 00학교 과학실 안전 점검표(상 · 하반기)

점검일 : 2026. . .

점검자 : 성명 (인) 00부장 : 성명 (인)

확인자 : 교감 성명 (인) 확인자 : 교장 성명 (인)

영역	점검내용	점검 결과 (이상 유무)	특이사항
안전 관리 계획	1. 실험실 안전관리에 대한 자체 안전계획을 수립하여 운영하고 있는가? · 과학 전담교원의 과학실험실 배치 운영계획 포함 · 과학실험 안전 장구·설비 확충계획 포함 및 확충 노력 실시	·수립/미수립 등 ·배치/미배치 등	내부결재 공문번호 기재 등 운영현황 기재 등
	2. 실험실 안전관리 자체 점검표를 활용하여 정기적으로(월 1회 이상) 점검하며, 점검표를 누계하여 보관하고 있는가?	·점검/미점검 등 ·보관/미점검 등	과학실마다 구분이 필요한 경우 특이사항에 기록
안전 교육	3. 실험실 내 안전 수칙과 대처 요령이 게시되어 있는가?	·게시/미게시 등	
	4. 교육과정 내에 안전교육을 위한 별도의 시간이 편성되어 있는가?	·편성/미편성 등	
	5. 과학실험 안전 관련 학생교육(5분 안전교육 포함)을 실시하고 있는가?	·실시/미실시 등	
	6. 과학실험 담당 교원 및 실무원이 매년 15차시 이상의 안전 교육을 이수하고 있는가?	·이수/ 미이수 등	
실험 안전 관련 자료 게시 등	7. 과학실험실 안전 수칙 및 응급 대처 요령 등을 실험실 내 게시하고 있는가?	·게시/미게시 등	
	8. 과학실험 리플릿, 안전매뉴얼 등을 비치하여 활용하고 있는가?	·비치/미비치 등	
	9. 물질안전 보건자료(MSDS)를 게시·비치하여 활용하고 있는가?	·게시/미게시 등 ·비치/미비치 등	
안전 관리	10. 실험실 내에 안전보호 장비(실험복, 나이트릴 고무 등 내 화학 장갑, 마스크, 보안경 등)를 갖추고 있는가?	·확보/미확보 등	예시) 과학2실 미확보
	11. 실험실마다 소화기(휴대용 포함), 모래보관함 등 안전장비가 잘 보이는 곳에 비치되어 있으며 정기적으로 점검하고 있는가?	·비치/미비치 등 ·점검/미점검 등	예시) 과학실 4개 모두 비치/점검
	12. 실험실·준비실에 배기 재유입 방지 환풍기가 설치되어 있는가?	·확보/미확보 등	예시) 준비실 환풍기 미설치
	13. 비상시 대피할 수 있는 비상통로(비상문)가 확보되어 있으며, 비상 설비를 정기적으로 점검하고 있는가?	·확보/미확보 등 ·점검/미점검 등	
	14. 화학약품을 취급하는 실험실에 비상상황을 대비하여 눈세척기, 비상샤워기(배수 설비 포함) 등이 설치되어 있는가?	·설치/미설치 등	
	15. 전기 시설에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가?	·점검/미점검 등	
유해 화학 물질 및 실험 기자재 관리	16. 밀폐 시약장(잠금장치)이 확보되어 있고 환기가 잘 이루어지고 있는가?	·확보/미확보 등 ·양호/불량 등	
	17. 시약관리에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가? · 시약 보관 상태 확인(시건장치 유무 점검) : 발화점이 낮은 물질(인, 황 등) 폭발성 물질(알칼리 금속 등), 가연성 물질(에테르, 헥산 등)이 들어있는 시약병은 직사광선을 피하고 잠금장치가 있는 곳에 보관 · 독극물 특별 관리(이중 시건, 별도 보관) · 시약병 라벨 부착, 실험 후 남은 시약은 폐수·폐시약 용기에 별도 보관	·점검/미점검 등 ·양호/불량 등	주요점검사항

영역	점검내용	점검 결과 (이상 유무)	특이사항
	18.약품출납대장이 기록되고, 약품대장과 약품잔량이 일치하는가?	·기록/미기록 등 ·일치/불일치 등	
	19. 사용한 약품은 지정된 방법에 따라 폐기하고 있는가?	·폐기/미폐기 등	
	20. 관리자 외 학생, 외부인 등의 접근이 통제되고 있는가?	·통제/미통제 등	
	21. 폐수·폐시약은 폐수·폐시약 보관함 등에 별도 보관하여 안전한 장소에 비치하고 있는가?	·비치/미비치 등	
	22. 폐수·폐시약을 폐수·폐시약 통에 80%이하로 보관하고 있는가?	·보관/미보관 등	
	23. 포르말린 액체표본 등 유해화학 물질을 폐기 처리하고 있는가?	·폐기/미폐기 등	예시) 액체표본 5개 보관
	24. 폐기물처리업체 등을 통한 학교 내 수은함유폐기물의 수거·처리(23.7.) 후 추가로 발생하는 학교 내 수은함유폐기물을 타 유해화학 물질과 별도로 구분하여 밀봉 처리하여 별도 장소에 분리 보관하고 있는가? 24-1. 폐기물처리업체를 통해 해당 학교 내 수은함유폐기물 등의 수거·처리 계획을 마련하고 있는가? 24-2. 밀봉 처리한 수은함유폐기물의 포장 겉면에 배출정보를 표시하고 있는가? 24-3. 학교 내 수은함유폐기물 등의 수거·처리 계획을 마련하고 있는가?	·밀봉 처리 및 ·별도 보관/불량 등 ·마련/미비 등	예시) 수은온도계 1개 밀봉하여 보관
	25. 실험기자재를 안전하게 관리하는가? · 취급주의 실험기구 안전교육 실시 · 석면 철망 등을 폐기하고 안전한 기자재(세라믹 철망 등)로 대체 · 깨진 유리는 분리 처리하며 알코올 램프는 가급적 사용 자제 · 전기기구 사용 시 정격 전압 확인, 문어발식 연결 사용 금지	·양호/불량 등	
	26. 도난방지 시설 및 시건장치는 정상적으로 작동하고 있는가?	·양호/불량 등	
	27. 실험실 정리 정돈 및 청결 상태가 유지되고 있는가?	·양호/불량 등	
기타	28. 실험실 안전사고를 대비한 비상연락망이 구축되어 있는가? (관계기관 전화번호 게시)	·게시/미게시 등	
	29. 과학실험원을 배치하여 실험수업 보조 및 과학실 관리를 하고 있는가?	·배치/미배치 등	
	30. 주말 포함하여 방과후 시간 과학실 안전 방안이 수립되어 운영되는가?(단, 방과후 시간 과학실 이용 학교에 한함, 방과후 시간을 포함하여 교사없이 학생들만 과학실 이용 불가)	·수립/미수립 등 ·방과후 과학실 미개방	
	31. 밀폐시약장이 근무자 및 학생과 분리된 공간에 설치되어 있는가?	·분리/미분리	
	32. 유해화학물질을 안전하게 관리하기 위하여 유해화학물질 취급시설 자체점검을 월 1회 이상 실시하고 자체점검대장에 기록하고 있는가?	·점검/미점검	
	33. (해당 학교만) 유전자변형생물체(LMO) 연구시설을 신고하고, 설치·운영 기준에 따라 실험 등을 진행하였는가?		
	34. (해당 학교만) 시험·연구용 유전자변형생물체(LMO) 수입 시, 규정에 따라 사전 신고하였는가?		

☞ 점검 후 기관장 날인 포함된 pdf 파일 자료집계 제출(하반기 12월)(보존기간 5년)

【서식13】 학교 및 과학교육원용(연 2회 보고): 학교당 1개 작성

00학교 과학실 실험 폐수·폐시약·폐기물 처리 점검표

점검일 : 2026. . .

점검자 : 성명 (인) 00부장 : 성명 (인)

확인자 : 교감 성명 (인) 확인자 : 교장 성명 (인)

점검내용	점검 결과 (이상 유무)	특이사항
1. 실험실 안전관리에 대한 자체 계획에 폐수 처리 계획을 포함하여 수립하였는가?		폐수보관함 및 폐수통의 보관 장소가 2개이상 있는 경우 특이사항에 기록
2. 폐수관리대장을 비치하고 폐수 관련 사항을 폐수관리대장에 기록하였는가?		
3. 학교 자체 점검이 이루어지고 있으며 점검결과표가 게시되어 있는가?		
4. 폐수배출시설 설치 허가를 받았는가? (실험실 면적 100㎡ 이상의 고등학교만 해당)		
5. 폐수배출시설은 이상없이 작동되고 있는가? (실험실 면적 100㎡ 이상의 고교만 해당)		
6. 이름·기간이 불분명한 시약의 경우 별도로 수집하여 안전하게 폐기하였는가?		
7. 폐수·폐시약·폐기물 용기는 통풍이 잘 되고 관리가 용이하며, 외부인 접촉이 차단된 장소에 보관하였는가?		
8. 과학실험·실습 후 폐수가 누출되지 않았는가?		
9. 폐수통에서 거품(기포)이나 악취의 발생은 없는가?		
10. 폐수·폐시약·폐기물은 안전하게 보관·이송되고 있는가?		
11. 폐수·폐시약·폐기물의 폐기업체 위탁 처리를 계약에 의거하여 정상적으로 진행되고 있는가?(학교별 독자 처리하는 경우만 해당)		
12. 폐수·폐시약·폐기물은 성분에 따라 분별수집하여 보관하였는가?		
13. 무기계 폐수와 유기계 폐수는 서로 혼합되지 않도록 처리하였는가?		
14. 폐수·폐시약·폐기물 수집 용기에 관리자명, 연락처, 폐기물명, 주의사항이 표시되어 있는가?		
15. 폐수·폐시약·폐기물의 휘발을 방지하기 위하여 수집 용기는 밀봉되어 있는가?		
16. 폐수 수집 용기에 침전물, 고형물(장갑, 유리조각, 탈지면 등)이 섞이지 않도록 조치하였는가?		
17. 싱크대 등에 폐수·폐시약·폐기물의 폐기를 금지하였는가?		
18. 폐수·폐시약·폐기물의 처리가 지침에 맞게 잘 처리되고 있는가?		

☞ 점검 후 기관장 날인 포함된 pdf 파일 자료집계 제출(하반기 12월)(보존기간 5년)

【서식14】 학교 및 과학교육원용(연 2회 보고): 학교당 1개 작성

2026. 00학교 과학실 안전점검의 날 운영 실적

점검자 : 성명 (인) 00부장 : 성명 (인)
 확인자 : 교감 성명 (인) 확인자 : 교장 성명 (인)

점검 횟수	점검 월일	점검 결과		유해화학 물질 보유현황	안전교육 연수실적
		미비 사항	보완 사항		
()회	3/○				교사안전교육 :(횟수/참여인원) 학생안전교육 :(횟수/참여인원)
	4/○				
	5/○				
	6/○				
	7/○				
	8/○				

※ 점검횟수: 하반기의 과학실 점검횟수 기록

※ 점검월일: 매월 4일 (공휴일인 경우는 다음날)

※ 미비 사항이 없는 경우: “해당사항 없음”으로 기록

미비 사항이 있는 경우: 점검일자와 미비사항 기록

※ 보완 사항: 미비 사항에 대한 보완 사항을 기록

※ 유해화학 물질 보유현황: 수은함유폐기물, 액체 수은 등 기록

※ 안전교육 연수실적: 교사와 학생을 구분하여로 횟수와 참여인원을 누적하여 기록

※ 점검 후 pdf 파일 자료집계 제출(하반기 12월)(보존기간 5년)

【서식15】 학교 및 과학교육원용(연 2회 보고): 학교 과학실별로 작성하여 제출

2026. 과학실 안전 장구 및 설비 보유현황 점검표

(○○○고등)학교 (지구과학)실

점검일 : 2025. . .

점검자 : 성명 (인) 00부장 : 성명 (인)
확인자 : 교감 성명 (인) 확인자 : 교장 성명 (인)

구분	물품명	소요기준	필수여부	규격	확보 여부 (O, X)	비고
안전 장구 (5종)	보안경	명당 1	필수			학생수를 감안하여 구비
	(안전)장갑	실당 10	필수	내화학장갑, 내열장갑 사용		학생수를 감안하여 구비
	마스크	명당 1	필수	방독, 방진마스크 사용		학생수를 감안하여 구비
	학생용실험복	명당 1	필수	면소재 실험복		학생수 차대급 기준으로 구비
	방염담요	실당 2	필수	특수 소방포		
안전 설비 (16종)	소화기	실당 2	필수	ABC소화기, 바닥에서 1m 높이 벽면에 거치		
	스프레이소화기	실당 2	초 : 필수 중·고 : 권장			
	실험기구 운반용 수레	실당 1	필수	스테인리스강제, 이동식 바퀴 부착		
	구급함	실당 1	필수	비상구급상자		
	모래주머니	실당 5	필수			
	환기시설	실당 2	필수	기계환기		
	비상샤워기	교당 1	고 : 필수 초·중 : 권장	스탠드 샤워형		
	눈세척기	실당 1	필수	싱크대 고정형/회전형		
	밀폐시약장	교당 1	필수	이중잠금장치, 외부 강제 환기 시설		
	연기감지기	실당 1	필수	광전식 자동화재탐지설비		
	콘센트전원 비상 차단스위치	실당 1	필수	과학실 별도 배선, 누전 차단기		
	전기콘센트 정비	실당 10	필수	실험대 높이(70cm)이상 위 치에 설치(천정형 권장)		
	폐수보관함 및 폐수통	교당 1	필수	알카리/산/유기계/무기계 구분(폐수통 4개)		
	진공청소기	실당 1	필수	500W 이상(무선 제외)		
	공기청정기	실당 1	권장			
	흡후드	교당 1	권장	화학약품 전용(화학 및 생 물실험실 우선 설치)		

※ 교당 1개가 필수 장비인 경우 학교 내 1개 이상을 보유하고 있다면 설치되어 있지 않은 실험실도 확보 여부에 O 표시 후 '비고'란에 보유되어 있는 실험실명 기재
※ 점검 후 기관장 날인 포함된 pdf 파일 자료집에 제출(하반기 12월)(보존기간 5년)

【서식16】 하반기 과학실 안전 점검 종합 결과(연 2회, 서식 입력 예정)

2026. 00학교 과학실 안전점검 종합 결과(상반기, 하반기)

번	교육 지원청	학교급	설립	학교명	과학실명	과학실 수	안전점검표	실험 폐수 처리 점검표	안전점검의 날 운영 실적	과학실 안전 장구 및 설비 보유현황 점검표						
							특이사항	특이사항	안전교육 미 실시	안전장구 확보수 (필수5종)	안전장구 확보율 (%)	필수 안전설비 (초3중, 중12중, 고13중)	필수 안전설비 확보율 (%)	권장 안전설비 (초3중, 중4중, 고3중)	권장 안전설비 확보율 (%)	비고
1	창원	초등학교	공립	00초등학교	과학실	1	-	-	-	5	100	11	84.6	1	33.3	연기감지기 석면공사 후 설치 예정. 전기콘센트 높이 낮음
2	창원	중학교	공립	00중학교	과학실	1	-	-	-	4	800	12	100.0	2	50.0	
3	00	고등학교	공립	00고등학교	물리실	2	-	-	-	3	60	13	100.0	2	66.7	
4	00	고등학교	공립	00고등학교	화학실	2	액체 수은 500g 보관	-	-	5	100	11	84.6	1	33.3	
5	00	고등학교	사립	00고등학교	과학1실	1	-	-	-	5	100	11	84.6	1	33.3	밀폐시약장 분리에 대한 점검 필요

※ 학교에 있는 과학실별로 작성: 행추가하여 작성

※ 안전점검표: 액침표본, 수은함유폐기물, 액체수은 보유 기록

※ 실험폐수처리점검표: 특이사항이 있는 경우 작성

※ 안전점검의 날 운영 실적: 안전교육 미 실시 시 작성

【서식17】 학교 및 과학교육원용(연 1회, 12월 보고)

2026. 과학실험실 안전 관련 연수 실적

□ (경남고등)학교 □

연 번	지역	설립	학교급	학교명	과학실험안전관련연수인원(이수자 수, 명)						비고
					1차시이상 5차시 미만		5차시이상 10차시 미만		10차시 이상		
					교원	실험원	교원	실험원	교원	실험원	
1	창원	공립	초등학교	경남초	3	1	2	0	1	1	

- ※ 과학실 담당자는 매년 안전 연수 필수 이수
- ※ 과학실에서 수업을 담당하는 교사들도 안전 연수 이수 권장
(방과후 과학실에서 수업을 운영하는 교사 포함)
- ※ 매년 교육부 보고사항이므로 ‘연수 이수 실적’ 보고 필수
- ※ 작성 기준 기간: 2026. 1. 1. - 12. 31.

[경상남도교육청 과학실 안전 관리 조례]

- 제7조(안전교육)** ① 과학교육원장은 과학실 안전관리담당자 및 과학수업 담당 교원을 대상으로 과학실 안전관련 연수를 시행하여야 한다.
- ② 학교장은 교직원 및 과학실을 사용하는 외부강사 등을 대상으로 안전관련 연수를 시행하여야 한다.
- ③ 학교장은 교직원, 학생 및 과학실을 사용하는 외부강사 등에게 제8조에 따른 안전장구의 보관위치 및 사용법에 대한 교육을 시행하여야 한다.
- ④ 과학수업 담당 교원 또는 과학실을 활용하여 수업·활동하는 교직원 등은 학생들에게 안전교육을 실시한 후 수업 또는 활동을 시작해야 한다.

【서식18】 학교 및 과학교육원용(연 1회, 12월 보고)

2026. 과학실험실 안전 사고 발생 건수

□ (경남고등)학교 □

연번	지역	설립	학교급	학교명	과학실험실 사고 건수	안전공제회 신청 건수	비고
1	창원	공립	초등학교	경남초			

- ※ 과학실 안전 사고 발생 시: 도교육청 안전총괄과, 창의인재과, 교육지원청으로 유선 보고 후 공문 제출(필수)
- ※ 매년 교육부 보고사항이므로 ‘안전 사고 발생 건수’ 보고 필수
- ※ 작성 기준 기간: 2026. 1. 1. - 12. 31.
- ※ 해당없는 학교 제출 생략

【서식19】 과학실 내 안전사고 발생 시 상황보고 서식(사고 발생시)

과학실 내 안전사고 발생 상황 보고

202X. 00. 00.(요일) 00:00/ (기관명/담당자 성명/연락처)

□ 사고 개요(예시)

- 사안명:
- 일시: 예시) 202X. 00. 00.(토) 00:00경 [완전진화 11:44]
- 장소: ○○학교 과학실
- 대상: 과학실 및 ○학년○반 학생 ○○명
- 원인: 과학실험중 알콜램프 조작 미숙으로 인한 화재 발생 / 조사 중

□ 피해 상황

- 인명피해: ○○명(사망 ○명, 부상 ○명)

구분	인원	상 태	비고
피해 대상	초등학생	경미한 부상(1), 치아손상(1)	○명 귀가
	중 학 생	경미한 부상(3)	○명 입원
	고등학생		
	교직원		
계			○명 귀가, ○명 입원 중

- 시설피해: ○○○m², ○○○천원

기관(학교)명	행정구역명	학교급별	설립구분	피 해 내 용					비고
				시설명	구 조	피해 정도	피해량	피해액	
○○교육청 ○○초	○○시 ○○구	초·중·고	공립	과학실	철근콘크리트조	출입문 일부 소실	조사 중	조사 중	

□ 조치사항

- '2X. ○.○. 00:00 : 화재 발견, 화재 경보 및 학생 대피 방송
- '2X. ○.○. 00:00 : 119 최초 신고 및 소화기 초동 진화 시도

□ 향후계획

- 피해 현황을 지속적으로 모니터링

붙임: 참고자료 또는 피해 현황 사진

작성일	년 월 일	작성자	직급(위)	성 명	전화번호
○○○학교장 ○ ○ ○			(서명 또는 인)		

※ 육하원칙에 의거 개조식으로 작성(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)

※ 참고 자료 등이 많을 경우 별도 제출

※ 사안보고 • 학교 (초·중·고) → 해당교육지원청 및 도교육청(안전총괄담당과, 창의인재과(210-5133)) 3기관 공문 동시 보고

※ 인명 피해, 화재 및 폭발 사고, 약품에 의한 시설 및 수질 오염 등 피해 발생 시 보고

【서식20】유해화학물질 소량취급시설 설치 검사 신청서_필요시

유해화학물질 소량취급시설 설치 검사 신청서

<「유해화학물질 소량 취급시설의 설치·정기·수시검사의 방법 등에 관한 세부지침」 별지1>

[]설치 []정기 []수시 소량취급시설 검사 신청서 []안전진단

※ 바탕색이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일자	처리기간 : [검사] 희망일로부터 30일 이내 [진단] 종료일로부터 30일 이내
신청인	상호	
	대표자 성명	생년월일
	사무소 주소(소재지)	(전화번호:)
	사업자 등록번호	산단여부 [] ○○산업단지 [] ○○농공단지
	업종명/표준산업분류(5자리)	기업규모 []대기업 []중견기업 []중소기업(소상공인 포함)
세부내용	취급시설 주소(소재지) (전화번호:)	
	검사대상 취급시설	
	[]소량제조·사용시설 []소량저장시설 []소량보관시설	
	검사희망 연월일	

「개인정보 수집 및 이용 동의」

-수집 및 이용목적 : 안전진단 서비스의 원활한 제공

-수집항목 : 성명, 전화번호, 생년월일, 회사명, 주소, e-mail 등

-보유 및 이용기간 : 5년

-신청고객은 개인정보 수집 및 이용을 거부할 권리가 있으며, 권리행사 시 검사신청이 거부될 수 있습니다.

-본인은 개인정보 수집 및 동의에 따른 각 호 사항에 대하여 고지 받고 이용하는 것에 동의합니다.

(개인정보수집) []동의함 []동의안함

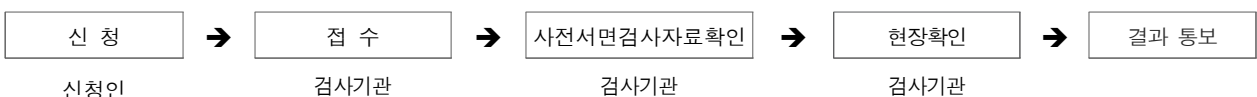
「화학물질관리법」 제24조제2항, 제3항 및 같은 법 시행규칙 제23조제1항 및 제2항에 따라 위 소량검사대상 시설에 대한 []설치검사 []정기검사 []수시검사, 「화학물질관리법」 제24조제5항 및 같은 법 시행규칙 제24조제1항에 따라 []안전진단을 신청합니다.

년 월 일
신청인 (서명 또는 인)

검사기관의 장 귀하

첨부서류	1.사전서면검사자료 (설치검사 시에 한한다) 2.전화 검사 이후 시설변경사항 목록 (정기·수시검사 시에 한한다) 3.«유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정» (환경부고시) 별지 제2호 서식에 따른 유해화학물질 검사대상 취급시설 현황표	수수료
------	---	-----

처리절차



【서식21】유해화학물질 취급시설 자체점검대장

유해화학물질 취급시설 자체점검대장 (매월 1회 점검 실시)

< 「화학물질관리법 시행규칙」 별지 42호 >

유해화학물질 취급시설 자체점검대장(양식)				
점검연월일	점검시간 (00:00 ~ 00:00)	소속	점검자성명	서명

점검 항목	이상 유무	비고
① 유해화학물질의 이송배관·접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출·누출 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
③ 액체·기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식·손상·노후화 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재·폭발 가능성이 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재·폭발 가능성이 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비 주변에 존재함에 따라 화재·폭발 가능성이 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도·압력 계기가 정상적으로 작동하는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑩ 법 제14조제2항에 따라 환경부장관이 고시한 개인보호장구가 본래의 성능을 유지하는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑪ 유해화학물질 저장·보관설비의 부식·손상·균열 등으로 인한 유출·누출이 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑫ 방류벽, 트렌치(도랑 형식의 배수설비) 등 액체 유해화학물질의 누출확산을 방지하기 위한 집수 시설이 본래의 성능을 유지하는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	

비고

- 비고란에는 자체점검 시 조치완료된 사항 또는 재점검이 필요한 사항을 적습니다.
- 유해화학물질 취급시설 자체점검을 하려는 자는 양식의 점검 항목이 모두 포함된 별도의 서식을 사용할 수 있으며, 점검 항목이 모두 포함되어 있음을 명확하게 알 수 있도록 표기해야 합니다.

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]

【서식22】과학실 폐수 위·수탁 확인서(양식)_필요시

< 「물환경보전법 시행규칙」 별지 44호>

일련번호		폐수 위(수)탁 확인서			
제 호					
위탁자	① 상호(명칭)		② 성명(대표자)		
	③ 소재지		④ 전화번호		
수탁자	⑤ 상호(명칭)		⑥ 성명(대표자)		
	⑦ 소재지		⑧ 전화번호		
구분		⑨ 단위	⑩ 수량	⑪ 비고	
폐수종류(부호)					
()					
()					
()					
⑫ 특기사항					
폐수부호	H-1 도금산화계	H-2 도금환원계	H-3 도금혼합	H-4 실험실 폐수	
	H-5 그 밖의 중금속	A-1 폐산	K-1 폐알칼리	M-1 그 밖의 금속	
	P-1 사진현상	P-2 사진정착	P-3 사진세척수	P-4 인쇄제판정착	
	P-5 인쇄제판현상	P-6 인쇄제판세척수	B-1 보일러세관(녹제거)	B-2 보일러세관(중화)	
	G 귀금속 가공수				
EX 그 밖의 폐수(⑫ 특기사항란에 폐수의 종류·성상 등을 적습니다)					
「물환경보전법 시행규칙」 별표 14 제2호마목에 따라 위 사실을 확인합니다.					
차량번호:		확인자: 수탁자	년 월 일		
운 전 자:		확인자: 위탁자	(서명 또는 인)		
			(서명 또는 인)		

작성 방법

- 폐수처리업자는 확인서에 일련번호를 부여하여 발급하고, 확인서 발급대장에 이를 기록합니다.
- 확인서는 2장을 작성하여 수탁자와 위탁자가 각 1장씩 보관합니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

3D프린터 사용관리대장

000학교

연번	사용 년월일	관리자 (소속/성명)	참여 학생	사용 목적	사용 시간	사용전 안전교육	사용장비 (모델명)	사용재료 /제조사	MSDS 확인 및 비치	착용 보호구	환기방식	후처리 작업 유무	관리자 확인(인)
1	2026.3.5.	2-3 교사 김사용	2-3 21명	동아리활동	14:00~ 16:00	실시	abc-123	PLA/ 사	유	방진마스크 전체착용	국소배기 방식	유	
2													

【서식24】 교육지원청 학교 현장방문 안전점검 결과 최종 제출 양식(양식 변경 가능성 있음. 추후 안내)

2026년 시도교육청 과학실 현장방문 안전점검 결과

유형	학교 단	연번	점검교 ¹⁾	주요 점검사항				지적사항	조치 지시사항 ²⁾	조치 이행 여부 (이행 날짜 포함)	특이사항 ³⁾
				수은 함유 폐기물 처리·관리 여부 (‘25.7월 기준)	폐수· 폐시약의 폐수 통 용량 80% 이하 보관 여부	밀폐형 환기식 약품장	MSDS 관리대장 비치				
시 도 점 검	초	1	대한초등학교	○ (처리 완료) △ (폐기물 밀봉 보관)	○	○	○	•수은 기압계 미 포장 •안전 컨설팅 미 실시 •교원 대상 안전 연수 미실시	•즉시 수은 기압계 이중포장 및 밀봉 할 것 •10월 내로 안전 컨설팅 실시할 것 •이달 내로 교원 대상 안전 연수 실시 후 이행여부 교육청 보고할 것	•수은 기압계 이 중포장 및 밀봉 완료(‘25.10.10.) •컨설팅 실시 (‘25.11.10.) •교원 대상 안전 연수(‘25.10.11.) 완료 후 교육청 보고	•수은 기압계 유출사고 발생 교(25.2.23.) •과학실이 협소하여 밀폐시 약장 이중시건이 어려움 •지능형 과학실 구축사업 대 상교 •과학실 이전이 계획되어 있 어 공사 예정(25.8.)
		2									
		3									
		4									
		...									
	중	1									
		2									
		3									
		4									

	고	...									
		1									
		2									
		3									
		4									
		...									
합 동 점 검	초	1									
		2									
		3									
		4									
		...									
	중	1									
		2									
		3									
		4									
		...									
	고	1									
		2									
		3									
		4									
		...									

1) 점검교 : 시도 자체 계획에 따라 점검을 실시한 학교

2) 조치사항 : 안전 점검 결과 시정·보완 요구받은 사항에 대해 조치한 내용 작성

3) 특이사항 : 점검교의 과학 관련 특이사항 작성

※ (시도교육청 점검) 시도별 ‘안전표준모델’에 기초하여 수정·보완한 안전 점검표 및 시도작성본(시도결재본)으로 제출 가능

※ (교육부-시도교육청 합동 점검) 양식 변경없이 상기 제시된 표로 제출



부록1 유해화학물질 관련 안내자료

유해화학물질이란? (화학물질관리법 관련)

- 유독물질, 허가물질, 제한물질, 금지물질, 사고대비물질, 그 밖에 유해성 또는 유해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질
- 환경부·국립환경과학원 등의 고시를 통해 지정(유해화학물질의 명단과 구체적인 기준 함량 수치 안내)

유해화학물질	유독물질, 허가물질, 제한물질, 금지물질, 사고대비물질, 그 밖에 유해성 또는 유해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질
유독물질 (1109종)	유해성이 있는 화학물질 「유독물질의 지정고시」(시행 2023.1.8., 국립환경과학원고시 제2022-80호)
허가물질 (미지정)	위해성이 있다고 우려되는 화학물질
제한물질 (14종)	특정 용도로 사용되는 경우 위해성이 크다고 인정되는 화학물질로서 그 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지한 화학물질 「제한물질·금지물질의 지정」(시행 2022.12.20., 환경부고시 제2022-248호)
금지물질 (60종)	위해성이 크다고 인정되는 화학물질로서 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지한 화학물질 「제한물질·금지물질의 지정」(시행 2022.12.20., 환경부고시 제2022-248호)
사고대비물질 (97종)	화학물질 중에서 급성독성·폭발성이 강하여 화학사고의 발생 가능성이 높거나 화학사고가 발생한 경우에 그 피해 규모가 클 것으로 우려되는 화학물질 「사고대비물질의 지정」(시행 2021.4.12., 환경부고시 제2021-75호)

○ 유해화학물질의 분류 예시

물질명 (CAS No.)	종류	유독물 기준함량	물질명 (CAS No.)	종류	유독물 기준함량
수산화나트륨 (1310-73-2)	유독물질	5% 이상	과산화수소 (7722-84-1)	유독물질	6% 이상
				사고대비물질	35% 이상
염산 (7647-01-0)	유독물질, 사고대비물질	10% 이상	포름알데히드 (50-00-0)	유독물질	0.1% 이상
				사고대비물질	1% 이상

※ 개별 고시·CAS 번호 검색을 통해 물질별 기준함량 및 유해화학물질 해당 여부 확인 필요

학교에서 사용하는 화학물질의 유해화학물질 기준 농도

연번	물질명	화학식	CAS No.	유독물질 기준 농도	사고대비물질 기준 농도	비고
01	과망가니즈산 칼륨	KMnO ₄	7722-64-7	5%	98%	
02	과산화수소	H ₂ O ₂	7722-84-1	6%	35%	
03	나트륨	Na	7440-23-5	25%	25%	
04	다이크로뮴산 칼륨	K ₂ Cr ₂ O ₇	7778-50-9	0.1%	해당없음	
05	메탄올	CH ₃ OH	67-56-1	10%	85%	
06	수산화나트륨	NaOH	1310-73-2	5%	해당없음	
07	수산화암모늄	NH ₄ OH	1336-21-6	10%	10%	
08	수산화칼륨	KOH	1310-58-3	5%	해당없음	
09	시안화 칼륨	KCN	97-1-90	1%	해당없음	
10	아세톤	CH ₃ COCH ₃	67-64-1	해당없음	해당없음	
11	아세트산	CH ₃ COOH	64-19-7	해당없음	해당없음	
12	암모니아	NH ₃	7664-41-7	10%	10%	
13	염소산 나트륨	NaClO ₃	7775-09-9	25%	98%	
14	염화구리(Ⅰ)	CuCl	7758-89-6	1%	해당없음	
15	염화 구리(Ⅱ)	CuCl ₂	7447-39-4	해당없음	해당없음	
16	염화 수소	HCl	7647-01-0	10%	10%	
17	염화 아연	ZnCl ₂	7646-85-7	25%	해당없음	
18	아이오딘	I ₂	7553-56-2	해당없음	해당없음	
19	이산화 망간	MnO ₂	1313-13-9	해당없음	해당없음	
20	질산 나트륨	NaNO ₃	7631-99-4	해당없음	98%	
21	질산 납	Pb(NO ₃) ₂	10099-74-8	0.3%	해당없음	
22	질산 암모늄	NH ₄ NO ₃	6484-52-2	해당없음	33%	
23	질산 은	AgNO ₃	7761-88-8	1%	해당없음	
24	질산 칼륨	KNO ₃	7757-79-1	해당없음	98%	
25	탄산 칼슘	CaCO ₃	471-34-1	해당없음	해당없음	
26	황산	H ₂ SO ₄	7664-93-9	10%	10%	
27	황산 아연	ZnSO ₄	7733-02-0	25%	해당없음	
28	나프탈렌	C ₁₀ H ₈	91-20-3	25%	해당없음	유해화학물질 신규 지정 (2022.12.07.)
29	산화 구리(Ⅰ)	Cu ₂ O	1317-39-1	1%	해당없음	
30	산화 구리(Ⅱ)	CuO	1317-38-0	1%	해당없음	
31	황산 구리(Ⅰ)	Cu ₂ SO ₄	7758-98-7	1%	해당없음	
32	황산 구리(Ⅱ)	CuSO ₄	7758-99-8	1%	해당없음	

☐ 유해화학물질 해당 여부 확인 · 조회 방법

① 환경부 화학물질정보시스템 [<https://kreach.mcee.go.kr/>]

화학물질정보처리시스템

원격지원 · ENGLISH · kecochem@keco.or.kr

화학물질 등록·신고	화학물질확인	화학물질 정보 제공
화학물질 통합검색 CAS No. CASNO를 입력해주세요 고유번호 고유번호를 입력해주세요 영문명 영문명을 입력해주세요 국문명 국문명을 입력해주세요 Q 검색 화학물질 정보공개 CAS No. CASNO를 입력해주세요 물질명 물질명을 입력해주세요 Q 검색		
인체등유해성물질 > (인체급성/인체만성/생태)	사고대비물질 >	제한/금지/허가물질 >
중점관리물질 >	잔류성오염물질 >	잔류성오염물질 취급금지·제한물질의 특정면제 현황 >

주요서비스
바라가기

사전신고

등록 등 면제

화학물질신고

화학물질 등록

공동등록 협의체

중점관리물질 신고

선임/해임

화학물질 확인명세서
(중명서)

② 화학물질 통합검색: 물질의 “CAS No.” 로 검색

※ CAS No. 확인 방법 : 물질안전보건자료(MSDS) 확인

※ '함량 및 규제정보'를 통해 해당 물질의 규제대상함량정보를 확인 가능

[예시 : 황산, 황산의 CAS No. : 7664-93-9]

화학물질통합검색

☰ > 화학물질정보제공 > 화학물질통합검색

CAS No.

고유번호 고유번호를 입력해주세요

영문명 영문명을 입력해주세요

국문명 국문명을 입력해주세요

결과 내 재검색

띄어쓰기 검색 조건 ☐ AND ☐ OR ☐ 연관검색어 포함하여 검색

총 1건 | 10개씩 보기

CAS번호	영문명	국문명	기준	고유번호	제한/금지/허가	중점	잔류	등록 대상	함량 및 규제정보	
7664-93-9	sulphuric acid [이명 : Dihydrogen sulphate; Oil of vitriol;]	황산 [이명 : 황산이나트륨; 황산염;]	KE-32570	급성·만성·생태 인체급성 97-1-405	사고대비 45			별표-258	등록유예 기간 없음	정보보기

유해화학물질 소량 보관시설 설치 및 관리 기준

< 「유해화학물질 소량 취급시설에 관한 고시」 별표 4 >

유해화학물질 소량 보관시설 설치 및 관리 기준

1. 취급시설기준

가. 보관시설

- 1) 종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관하는 경우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.
- 2) 선반 등 유해화학물질 용기의 수납장을 설치하는 경우에는 다음의 기준을 따라야 한다.
 - 가) 수납장은 견고한 기초 위에 고정할 것
 - 나) 수납장은 용기의 하중에 충분히 견딜 수 있는 구조로 할 것
 - 다) 수납장은 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치할 것
 - 라) 수납장의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 및 화학적 성질을 가질 것

나. 기타 보관설비

증기나 가스가 발생할 우려가 있는 유해화학물질 실내 보관시설에는 환기구 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 공조설비 등이 설치되어 유효하게 환기가 되는 건축물이거나 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다.

2. 사고예방 시설기준

- 가. 자연발화의 위험이 있는 유해화학물질을 쌓아 두는 경우에는 위험한 온도로 상승하지 못하도록 하기 위하여 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.
- 나. 폭발성, 인화성, 산화성, 자기반응성, 자기발화성 및 자기발열성 유해화학물질을 취급하는 보관시설 부근에는 작업에 필요한 양 이상으로 연소하기 쉬운 물질을 두어서는 아니 된다.

3. 피해저감 시설기준

- 가. 유해화학물질로 인한 피해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비를 구비하여야 한다.

나. 액체 또는 기체 유해화학물질 취급시설에는 감지 및 경보 체계를 갖추어야 한다. 다만, 상온·상압에서 증기의 감지가 곤란한 물질(젤 등) 상태의 유해화학물질을 취급하는 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 관리기준

가. 보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.

나. 실외 보관시설의 주위에는 경계표시를 하여 명확하게 구분하여야 한다.

다. 보관시설의 출입문·창문 및 잠금장치의 부식·노후를 예방하고, 잠금장치는 적절하게 관리하여야 한다.

라. 보관시설은 다음의 기준에 적합하게 관리하여야 한다.

- 1) 보관용기와 잔량용기는 각각 구분하여 용기 보관 장소에 놓을 것
- 2) 보관시설에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 말 것
- 3) 보관시설의 주위 2m 이내에는 화기 또는 인화성 물질이나 발화성 물질을 두지 말 것
- 4) 보관용기는 물질의 특성을 고려하여 직사광선을 받지 않도록 조치할 것
- 5) 보관용기에는 넘어짐 등에 의한 충격 및 밸브의 손상을 방지하는 등의 조치를 하고 난폭한 취급을 하지 않을 것
- 6) 폭발성, 인화성, 물반응성 유해화학물질의 용기 보관시설에는 방폭형 휴대용 손전등 외의 등화를 지니고 들어가지 않을 것

마. 보관시설의 유해화학물질 입고량, 출고량을 정확하게 파악하여 관리대장의 기록과 항상 맞도록 하여야 한다.

바. 취급자는 고체 유해화학물질의 용기를 밀폐상태로 보관하고 액체, 기체인 경우에는 완전밀폐 상태로 보관하여 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하지 아니하도록 점검하여야 한다.

사. 유해화학물질 보관용기에 붙어 있는 유해화학물질 표시가 잘 보이도록 오염되거나 손상되지 아니하도록 하여야 한다.

아. 용기는 유해화학물질로 인한 변형 및 손상이 없는 재질이어야 하고, 유해화학물질의 성질에 따라 적당한 재질, 두께 및 구조를 갖추어한다.

자. 유해화학물질과 식료품, 사료, 의약품, 음식과 같은 시설 안에 함께 보관하여서는 아니된다.

부록2 물질안전보건자료(MSDS) 관련 안내자료

물질안전보건자료(MSDS, Material Safety Data Sheet) ?

- 화학물질의 안전한 사용을 위한 설명서로서 화학물질의 유해성·위험성 정보, 응급조치요령, 노출방지 및 개인보호구, 취급방법 등 사용자에게 필요한 정보
- 물질안전보건자료(MSDS) 적용 물질

- 폭발성이나 인화성이 있는 물리적 위험성이 있는 화학약품
- 급성 독성 물질, 자극성 물질, 과민성 물질 같은 건강 유해성이 있는 화학약품
- 수생 환경 유해성 물질과 같은 환경 유해성이 있는 화학약품

- 과학실에서 구매·사용하는 모든 화학약품의 MSDS 구비
- MSDS 번호는 MSDS를 보는 자가 알아보기 쉽도록 MSDS 본문의 첫 쪽 상단 개별항목 외의 공간에 기재, MSDS 자료를 한글(영문) 순으로 페이지를 부여하여 철한 후 첫 장에 목차(페이지 포함)를 제시하고 철 우측에 한글(가, 나, ...) 또는 영문(A, B, ...)으로 표시지를 붙이고 관리하여 검색의 용이성 확보

관련 법령

「산업안전보건법」(시행 2025.10.1., 법률 제21065호) 제111조, 114조, 115조 주요 내용

- **(111조 1항)** 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자는 이를 양도받거나 제공받는 자에게 물질안전보건자료를 제공하여야 한다.
- **(114조 1항)** 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 제110조제1항 또는 제3항에 따라 작성하였거나 제111조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.
- **(114조 3항)** 제1항에 따른 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.
- **(115조 1항)** ① 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자는 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 이를 담은 용기 및 포장에 경고표시를 하여야 한다. 다만, 용기 및 포장에 담는 방법 외의 방법으로 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 경우에는 고용노동부장관이 정하여 고시한 바에 따라 경고표시 기재 항목을 적은 자료를 제공하여야 한다.

※ 산업안전보건법에 의해 고용노동부 학교현장 점검: 미비 시 학교장에 과태료 부과

- 물질안전보건자료(MSDS)에 관한 교육(학교장이 화학물질취급 직원에게)을 하지 않은 경우
- 물질안전보건자료(MSDS)를 게시하지 않았거나 용기 및 포장에 경고표시를 하지 않은 경우

- 다만, 화학물질(시약) 제공자(업체)의 확인 불가 등으로 인해 제공자(업체)가 작성한 MSDS를 비치하지 못할 경우는 그 사유 및 근거 서류를 작성 또는 확보하고 안전보건공단에서 제공하는 MSDS로 대체하여 비치할 수 있음(법적 보장은 받지 못함)

(※ 한국산업안전보건공단 화학물질정보: <http://www.kosha.or.kr/MSDSinfo/>)

- 안전보건공단에서 제공하는 MSDS자료 QR코드를 출력하여 병에 부착하고 목록별로 관리·비치하여 모바일을 활용한 검색의 용이성 확보
- 안전보건공단에 MSDS 관련 교육을 의뢰하여 교원 연수 실시
- 「산업안전보건법 시행규칙」 제167조 제1항 제3호에서는 MSDS의 게시·비치 방법으로 ‘근로자가 작업 중 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치된 전산장비’가 명시되어 있고, 고용노동부의 관련 지침에 따라 학교에 설치된 공용 전산장비(HW), 학교 업무용 포탈 및 인트라넷 게시판(SW) 등에 MSDS를 게시·비치하여 교직원이 열람할 수 있도록 함
- MSDS를 전산장비에 게시·비치하실 경우 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 제14조에서 안내 조치 이행(MSDS와 별도로 ‘관리요령 게시 필요’)

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. MSDS를 확인할 수 있는 전산장비를 취급근로자가 작업 중 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치하여 가동하고 있을 것2. 해당 화학물질 취급 근로자에게 MSDS의 프로그램 작동 방법, 제품명 입력 및 MSDS 확인 방법 등을 교육할 것3. 「산업안전보건법」 제114조 제2항 및 「동법 시행규칙」 제168조 제1항에 따른 관리요령에 MSDS 검색방법을 포함하여 게시하였을 것4. 사업주는 취급근로자가 그 장비를 이용하여 MSDS를 확인할 수 있는지 여부를 확인할 것 |
|--|

물질안전보건자료(MSDS) 대상물질 경고표지

- 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 제5조와 제6조에서는 아래와 같이 경고표지의 부착·작성

제5조(경고표지의 부착)

- ④ 용기 및 표장에 경고표지를 부착하거나 경고표지의 내용을 인쇄하는 방법으로 표시하는 것이 곤란한 경우에는 경고표지를 인쇄한 꼬리표를 달 수 있다.

제6조(경고표지의 작성방법)

- ② MSDS대상물질의 내용량이 100그램(g) 이하 또는 100밀리리터(ml) 이하인 경우에는 경고표지에 명칭, 그림문자, 신호어 및 공급자 정보만을 표시할 수 있다.

- 경고표지 양식(화학약품 용기 및 포장에 부착)

< 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 3>

경고표지의 양식 및 규격(제7조 관련)

- 양식

(그림문자 예시) 	(명 칭) (신 호 어) 유해·위험 문구 : 예방조치 문구 :
공급자 정보 :	

- 규격

가. 용기 또는 포장의 용량별 인쇄 또는 표찰의 크기

용기 또는 포장의 용량	인쇄 또는 표찰의 규격
용량 $\geq$ 500ℓ	450cm ² 이상
200ℓ $\leq$ 용량 $<$ 500ℓ	300cm ² 이상
50ℓ $\leq$ 용량 $<$ 200ℓ	180cm ² 이상
5ℓ $\leq$ 용량 $<$ 50ℓ	90cm ² 이상
용량 $<$ 5ℓ	용기 또는 포장의 상하면적을 제외한 전체 표면적의 5%이상

나. 그림문자의 크기

- 1) 개별 그림문자의 크기는 인쇄 또는 표찰 규격의 40분의 1 이상이어야 한다.
- 2) 그림문자의 크기는 최소한 0.5cm² 이상이어야 한다.

○ 유해화학물질 표시 양식(화학약품 진열·보관 장소에 부착)

< 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 3>

- 유해화학물질의 보관·저장시설 또는 진열·보관 장소에 표시하는 경우가. 양식

물질명	국제연합번호	그림문자

나. 양식크기: $a=50\text{cm}$ 이상, $b=(3/2)a$, $c=(1/4)a$, $d=(1/4)a$

다. 글자크기: 유해화학물질 등 글자의 높이는 테두리 전체 높이의 65% 이상이 되도록 해야 한다.

라. 색상: 바탕은 흰색, 테두리는 검정색, 글자는 빨간색으로 하고, 관리책임자와 비상전화의 글자는 검정색으로 해야 한다.

마. 표시위치: 유해화학물질의 보관·저장시설 또는 진열·보관 장소의 입구 또는 쉽게 볼 수 있는 위치에 부착해야 한다.

물질안전보건자료(MSDS) 교육

- 「산업안전보건법 시행규칙」 제169조에 따른 MSDS 관련 교육 실시

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">① 대상 물질을 사용하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우,② 새로운 대상 물질이 도입된 경우③ 유해성·위험성 정보가 변경된 경우 등 |
|--|

- 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 5 ‘안전보건교육 교육대상별 교육내용’

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">① 대상화학물질의 명칭(또는 제품명) - MSDS 제1항② 물리적 위험성 및 건강 유해성 - MSDS 제2, 9, 11항③ 취급상의 주의사항 - MSDS 제7항④ 적절한 보호구 - MSDS 제8항⑤ 응급조치 요령 및 사고시 대처방법 - MSDS 제4, 5, 6항⑥ MSDS 및 경고표지를 이해하는 방법 - 고용노동부 고시 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 |
|--|

- MSDS에 대한 교육을 실시하였을 때는 교육시간 및 내용 등을 기록하여 5년간 보존

「산업안전보건법」에서는 MSDS 교육 결과의 보존기간을 규정하고 있지는 않으나, 「질서위반행위규제법」 제19조에 따르면 5년의 제척기간 중에는 과태료 부과가 가능하므로, MSDS 관련 교육 실시 여부를 증명하기 위해서는 5년간 교육 결과 관련 서류를 보존해야 함

- MSDS 관련 교육은 집체교육, 현장교육, 온라인 원격교육 등 각 학교의 여건에 맞는 방법을 선택하여 MSDS 관련 교육 실시

물질안전보건자료(MSDS)의 작성항목 및 기재사항(제10조제1항 관련)

(예시)

MSDS 번호:

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명(경고표지 상에 사용되는 것과 동일한 명칭 또는 분류코드를 기재한다):

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

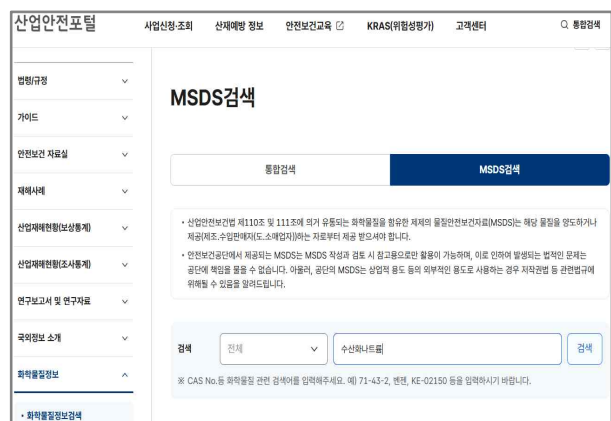
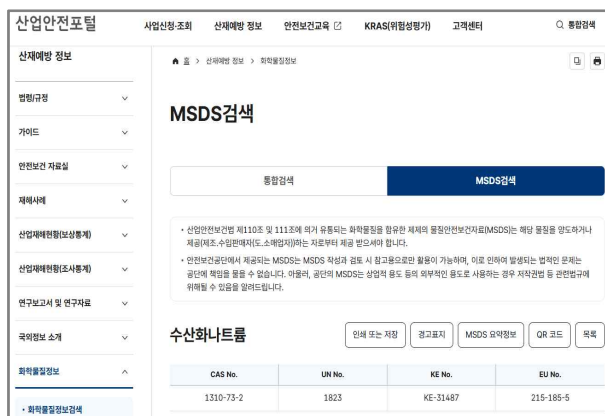
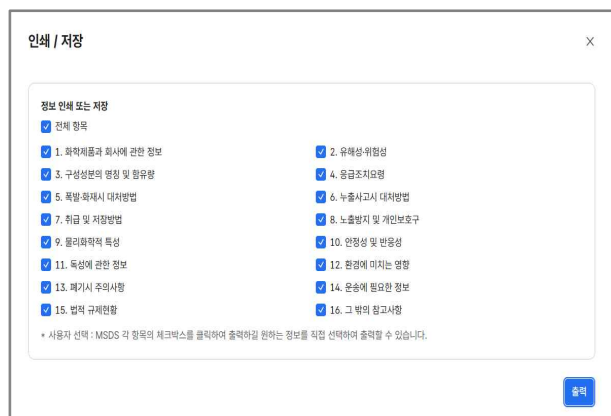
다. **공급자 정보(제조사, 수입자, 유통업자 관계없이 해당 제품의 공급 및 MSDS 작성을 책임지는 회사의 정보를 기재하되, 수입품의 경우 문의사항 발생 또는 긴급시 연락 가능한 국내 공급자 정보를 기재):**

- 회사명
- 주소
- 긴급전화번호

○ MSDS 자료 검색 방법

※ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용 가능

산업안전포털(<https://portal.kosha.or.kr/>)-산재예방정보-화학물질정보-MSDS검색 가능

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
수산화나트륨	1310-73-2	KE-91487	1823	215-185-5

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	수산화나트륨
나. 제조업체(수입업체)의 회사명	자르켈
제분업체(수입업체)의 회사명	자르켈
다. 물질안전보건자료(수입업체)의 회사명(수입업체)의 회사명(수입업체)의 회사명	자르켈
회사명	자르켈
주소	자르켈
전화번호	자르켈

2. 유해성-위험성

가. 유해성-위험성 분류	급성독성 물질 : 구문1 염식 물질(경피) : 구문4 피부 부식성/피부 자극성 : 구문1
나. 예방조치(수입업체)의 회사명(수입업체)의 회사명(수입업체)의 회사명	

그림문자	
신호어	위험
유해-위험문구	H290 : 금속을 부식시킬 수 있음 H312 : 피부와 접촉하면 유해함 H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 입힘 P234 : 통풍된 용기에만 보관하십시오. P260 : 먼진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(들) 흡입하지 마시오. P264 : 취급 후에는...를(들) 세척하십시오. P280 : 보호장갑/보호복/보안경/안전보호구를(들) 착용하십시오. P301+P330+P331 : 삼켰다면: 물을 쏘아내시오. 토하게 하지 마시오. P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...로 씻으시오. P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하십시오). P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 : 즉시 의문기관/의사/...의 진상을 받으시오. P312 : 불편함을 느끼면 의문기관/의사/...의 진상을 받으시오. P321 : ...처치를 하시오. P362+P364 : 오염된 의류를 보고 다시 사용 전 세척하십시오. P363 : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오. P390 : 오염손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수하십시오. P405 : 위험장치를 하여 저장하십시오. P406 : 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 유통업체에서 정한 내부부식성 용기 등에 보관하십시오. P501 : 폐기를 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
예시	
대응	
저장	
폐기	
다. 유해성-위험성 분류(수입업체)의 회사명(수입업체)의 회사명(수입업체)의 회사명	자르켈

[예시]

부록3 과학실 화학물질 관리 및 처리 요령

과학실 내 시약장 관련 주의사항

- 환기가 잘 되고 직사광선을 피할 수 있는 위치에 시약장 설치
- 사람이 오가지 않는 곳(준비실 등)에 시약장 설치·이중 잠금장치 설치
※ 과학실험 준비실과 시약장에 각각 잠금장치가 있다면 이중 잠금장치에 해당
- 시약장에는 보관 화학물질을 빠르게 확인할 수 있는 목록표 부착
- 추락방지 바가 설치된 시약장 선반에 적당량의 시약 보관
※ 시약장 한 칸에 너무 많은 화학물질을 밀집하여 보관할 경우 안전사고 발생 가능
- 과학실에서 유해화학물질을 사용하는 경우, 설치·관리 기준 준수
- 눈높이 이상의 위치에 화학물질을 보관하지 않도록 주의하고, 특히 부식성·인화성 성질을 가진 화학약품은 가능한 눈높이 아래 보관
- 냄새·위해 증기가 발생하는 화학물질은 밀폐·배기형 시약장에 보관

화학물질 구매·사용 시 주의사항

- 화학물질은 과학실험에 필요한 최소량으로 주문하여 사용
- 화학물질관리법에 의해 유해화학물질로 고시된 물질을 구매할 경우, 실험에 지장이 없는 범위 내에서 유독물 기준함량 이하의 화학물질 구입
※ 유해화학물질을 극소량이라도 사용할 경우 「화학물질관리법」 기준 준수 필요 단, 설치·관리·검사 관련 기준은 「유해화학물질 소량 취급시설에 관한 고시」 적용
- 화학물질 구매 시 MSDS 및 경고표지 제공 여부 확인
- 화학물질은 제조·판매사에서 공급한 적절한 용기에 보관하여 사용
- 불가피하게 소분하여 사용·보관하게 될 경우, 보관 용기의 특성을 반드시 확인하고 화학물질의 정보가 기입된 경고표지를 부착

화학물질 보관 시 주의사항

- 각 화학물질의 특성에 따라 분리보관(MSDS 확인)

분류	권장 저장법	화학물질 예시	함께 보관이 불가능한 물질
인화성 액체	인화성 용액 전용 시약장에 따로 보관	아세톤, 벤젠, 디에틸 에테르, hex산, 펜탄, 자이렌, 톨루엔 등	산화제류, 산류
유기 산&염기	산 전용 시약장에 따로 보관	<산> 알데히드류, 과산류, 아세트산, 락트산, 트리클로로아세트산, 개미산 등 <염기> 히드록실아민, 트리에틸아민, 피페라진 등	인화성 액체류 인화성 고체류 염기류 산화제류 무기산류
무기 산&염기		<산> 인산, 염산, 황산, 크롬산, 질산 등 <염기> 수산화암모늄, 암모니아, 산화칼슘, 하이드라진, 수산화나트륨, 수산화칼륨 등	
물반응성 물질	건조하고 서늘한 장소에 보관 물 및 발화원과 격리조치	금속 나트륨, 금속 칼륨, 금속 리튬, 금속 수소화물 등	모든 수용액 모든 산화제
산화제	불연성 시약장에 따로 보관	하이포아염소산나트륨, 과산화벤조일, 과망간산칼륨, 아염소산염칼륨 등	환원제류 인화성 물질 인화원이 될 수 있는 물질 유기물

- 화학물질 구매·보관 시에는 화학물질의 종류·보유량 등의 관리를 위해 화학약품 관리대장을 작성하거나 에듀파인을 통해 화학물질 등록
- 정기적으로 과학실에서 보관 중인 화학물질의 현황 조사를 실시하여 오래되었거나 사용하지 않는 화학물질은 폐기처리
- 가스가 발생하는 화학물질은 정기적으로 용기 내 가스의 압력을 제거
※ 용기 내 가스의 압력을 제거하지 않을 경우 폭발 등의 파손 가능
- 보관 용기 뚜껑의 손상 여부를 정기적으로 확인하고, 뚜껑 임의 교체 금지

에듀파인 교구관리시스템 활용 화학물질 등록 · 관리 방법

- 에듀파인 - 업무관리 - 통합자산관리 - 교구관리 - 교구운용
 - 저장성소모품관리 - 저장성소모품코드관리

교구관리			
기초정보관리	교구기준관리	교구운용	교구보고
교구권한관리	시도교구기준안관리 시도교육청교구기준조회 시도설비기준안관리 시도교육청설비기준조회 학교교구기준안관리 학교보유율산정기초정보관리 학교교구기준관리 교구기준승인요청 학교설비기준관리 학교설비기준관리 설비기준승인요청	교구등록 교구수불관리 물품교구등록 교과별교구보유현황 교과별교구부족분현황 교구보유현황총괄표 설비보유현황총괄표 운용정보이관 교구운용정보이관 교육과정개편교구운용정보이관 설비기준정보이관 교구용도변경인계 저장성소모품관리 저장성소모품코드관리 저장성소모품수불관리 저장성소모품통계표	교구보고자료제출(학교) 교구확충계획관리

- ① 학교에서 추가로 사용되거나 삭제되는 저장성소모품을 관리 할 수 있음.
분류구분, 소모품구분, 소모품명(선택)의 조회조건 설정 후 [조회]버튼 클릭
- ② [행추가] 버튼을 클릭한 뒤 소모품명, 규격, 기초재고량, 단위 정보를 입력
- ③ 독극물에 해당되는 경우 독극물여부에 체크
(일반 소모품인 경우는 체크하지 않음)
- ④ [저장] 버튼을 클릭하여 소모품 내역을 추가
- ⑤ 엑셀 양식을 내려받아 입력하고 업로드하여 일괄 등록 가능

저장성소모품코드관리 (순창제일고등학교 / A00EAC0103003001) > 통합자산관리 > 교구관리 > 교구운용 > 저장성소모품관리 > 저장성소모품코드관리

분류구분:
 소모품구분:
 소모품명:
 조회구분: ☒ 전체 ☐ 약품 ☐ 독극물

■	상태	소모품코드	* 소모품명	* 규격	기초재고량	* 단위	독극물여부
☐		000106	칼륨		192	개	☐
☐		000107	탄산나트륨		900	개	☐
☐		000108	탄산수소나트륨		2,000	개	☐
☐		000109	탄산칼슘		1,200	개	☐
☐		000110	디오황산나트륨		1,800	개	☒
☐		000111	마늘프탈레인		540	개	☐
☐		000112	염황용액		1,970	개	☒
☐		000113	포도당		555	개	☐
☐		000114	포도알틴		4,300	개	☒
☐		000115	표백제		1,800	개	☒
☐		000116	황		1,465	개	☒
☐		000117	황산		2,540	개	☒
☐		000118	황산구리		2,370	개	☐
☐		000119	황산나트륨		1,680	개	☐
☐		000120	황산알루미늄		1,000	개	☐
☐		000121	황산제2액		480	개	☐
☐		000122	황산제1액		1,400	개	☐
☐		000123	황산칼슘		800	개	☐
☐		000124	황화칼슘		1,900	개	☐
☐						선택	☐

총 123 건

- 에듀파인 - 업무관리 - 통합자산관리 - 교구관리 - 교구운용
- 저장성소모품관리 - 저장성소모품수불관리

교구관리			
기초정보관리	교구기준관리	교구운용	교구보고
교구권한관리	시도교구기준안관리 시도교육청교구기준조회 시도설비기준안관리 시도교육청설비기준조회 학교교구기준안관리 학교보유율산정기조정보관리 학교교구기준관리 교구기준승인요청 학교설비기준관리 학교설비기준승인요청	교구등록 교구수불관리 물품교구등록 교과별교구보유현황 교과별교구부족분현황 교구보유현황총괄표 설비보유현황총괄표 운용정보이관 교구운용정보이관 교육과정개편교구운용정보이관 설비기준정보이관 교구용도변경인계 저장성소모품관리 저장성소모품코드관리 저장성소모품수불관리 저장성소모품통계표	교구보고자료제출(학교) 교구확충계획관리

- ① 기간, 분류구분, 소모품구분의 조회조건 설정 후 [조회]버튼 클릭
※ 독극물 소모품은 소모품 목록에서 붉은 글씨로 나타남
- ② 수불내역을 입력하고자하는 소모품 명을 선택
- ③ [행추가] 버튼을 클릭 한 뒤 소모품명, 규격, 기초재고량, 단위 등의 소모품 정보를 입력
- ④ [저장] 버튼을 클릭하여 소모품 수불내역 추가

저장성소모품수불관리 (순창제일고등학교 / A00EAC0103003002) > 통합자산관리 > 교구관리 > 교구운용 > 저장성소모품관리 > 저장성소모품수불관리

1 [조회]

*조회기간 2000-01-01 ~ 2020-03-28 *소모품구분 약물/독극물 소모품명

소모품목록 기준일자: 2020-03-28

순번	소모품코드	소모품명	규격	기초재고량	현재재고량	단위
4	000004	구리	0	45C	45C	0
5	000005	구리의분		0C	0C	개
6	000006	2리판(10*10cm)		0	0	개
7	000007	규연산나트륨		45C	45C	개
8	000008	글루코스		1,70C	1,70C	개

총 123 건 / 조회 30 건

소모품수불상세내역

출력 시 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414

시약의 보관

구 분	방 법
화재의 위험이 있는 약품	- 황인: 공기 중에선 자연 산화되며 물이 든 병 안에 밀폐하여 보관한다. - 나트륨, 칼륨: 공기 중에서 자연 산화되고 물에 닿으면 폭발하므로 석유 속에 밀폐하여 보관한다. - 휘발유, 알코올, 벤젠, 에테르: 인화되기 쉽고 마개를 밀봉하여 화기에서 멀리 보관한다.
폭발 위험이 있는 약품	- 염소산칼륨, 중크롬산칼륨, 과망간산칼륨: 탄소나 황의 분말과 섞어 마찰하면 폭발한다.
휘발성이 강한 약품	- 요오드, 빙초산, 농질산(진한질산), 농염산(진한염산): 코르크와 고무를 부식하므로 유리마개로 막고 파라핀을 칠하여 밀폐한다. - 알코올, 나프탈렌: 고무마개로 밀폐한다. - 휘발유, 벤젠, 클로로포름: 코르크 마개로 밀폐한다.
조해성과 풍해성이 있는 약품	- 염화마그네슘, 염화칼슘, 수산화나트륨, 질산암모늄, 청산칼륨(사이안화칼륨): 코르크 마개로 잘 막고 파라핀을 칠해 둔다. - 탄산나트륨, 황산나트륨: 분해되어 흰 분말로 변질되기 쉬우며 마개에 파라핀을 칠해 둔다. - 석회수: 이산화탄소를 흡수하여 탄산칼슘으로 변하기 쉬우므로 공기가 들어가지 않게 밀폐한다.
극약, 독약 맹독성 약품	- 염산, 수산화나트륨, 요오드 황산구리, 황린, 중크롬산칼륨, 질산, 황산, 염소산칼륨, 석탄산, 요오드포름, 무수아비산, 청산칼륨: 극약이거나 맹독성을 띄고 있어 매우 위험하므로 라벨에 "위험"이라고 적색 글씨를 써두며 일반 시약과 별도로 보관하며 약품장의 문을 잠근다.

과학실 폐수 · 폐시약 · 폐기물

- **과학실 폐수:** 실험 및 실습 활동 중 발생한 액체 상태의 폐기물로, 시약 잔류물·반응 부산물·세정수 등이 섞여 있어 그대로 방류할 수 없는 물
(「물환경보전법」 제2조(폐수의 정의) 준용)
- **폐시약:** 실험실에 보관 중인 시약 중 사용 기한 경과, 변질, 라벨 훼손(미식별), 또는 실험 중단 등의 사유로 더 이상 사용할 수 없거나 사용하지 않기로 결정된 원액 상태의 화학물질
 - * 실험폐수에 비해 농도가 매우 높고 유해성이 강해, 절대 폐수통에 버리지 않고 원형 그대로(용기 포함) 별도 수거하여 처리
- **폐기물:** 실험 과정 및 전후 단계에서 발생하는 모든 쓰레기 중 「폐기물관리법」에 따라 관리되어야 하는 물질
 - 일반폐기물: 일반 쓰레기(종이, 포장지 등).
 - 지정폐기물: 폐유, 폐산, 폐알칼리, 폐합성수지 등 주변 환경을 오염시킬 수 있는 유해 물질
 - 의료폐기물: 생물 실험 시 발생하는 시험관, 배양접시, 주삿바늘, 동물 사체 등 감염 우려가 있는 물질

실험 폐수 · 폐시약 · 폐기물 처리 자율점검 및 관리 철저

- 실험 폐수 · 폐시약 · 폐기물 자체 점검표작성: 월 1회 이상
- 실험 폐수 · 폐시약 · 폐기물 관리대장 작성 및 활용
- 실험 폐수는 반드시 폐수통에 보관한다. 폐수통은 처리될 때까지 지도교사의 책임하에 학생들의 손이 닿지 않도록 철저히 한다.

☐ 학교에서의 과학실 폐수·폐시약 처리 및 보관 방법

- 폐수통 준비: 20L 크기의 용기를 준비하여, 눈에 잘 띄는 색으로 “폐수통” 이라고 표기
- 과학실 폐수 수집용기는 위험을 알릴 수 있도록 색깔별로 구분하여 일반용기와 구별되도록 보관

- 산성 폐수(Acidic): 폐염산, 폐황산 등 산성 물질이 포함된 폐수
- 알칼리성 폐수(Alkaline): 폐수산화나트륨(가성소다), 폐수산화칼륨 등 염기성 폐수
- 유기계 폐수(Organic): 아세톤, 에탄올, 메탄올 등 유기용매가 섞인 폐수 (인화성 주의)
- 무기계 폐수(Inorganic): 중금속(구리, 아연, 납 등)이 포함된 무기 화합물 폐수

※ 주의: 수은(Hg), 카드뮴(Cd) 등 특정수질유해물질은 별도 격리 배출 권장.



※ 폐시약 보관: 학생들의 손이 닿지 않는 일정 장소에 안전하게 보관



○ 시약병 처리 방법

- 시약이 남아 있는 경우(유리/플라스틱 공통)

- 배출: 시약병 뚜껑을 꼭 닫고, 겉면에 시약 이름이 명확히 보이도록 하여 '폐시약' 전용 상자에 담아 배출

- 시약이 거의 없는 빈 병인 경우

- 세척: 극소량 남은 잔류물은 소량의 세척액(물 또는 용매)으로 2~3회 행구고, 그 세척액은 반드시 성상에 맞는 '실험폐수통'에 버림
- 건조: 세척한 병은 완전히 건조
- 배출: 유리병('폐유리류' 또는 '지정폐기물 공병'으로 분리 배출 (일반 쓰레기통 X))
플라스틱병('지정폐기물 플라스틱'으로 분리 배출)

○ 실험 후 폐수 수집 요령

- 폐수는 **종류별로 분류**하여 수집하고, 같은 종류라도 혼합해서는 안 되는 물질을 동일한 폐수 저장 용기에 섞어서는 안 된다.

- 실험하고 남은 폐수를 버릴 통에 붓는 과정에서 샬 수가 있으므로 깔대기를 사용한다.

※ 과학실 폐수는 대부분이 원액이 아닌, 희석된 폐수이므로 폐수 종류별로 따로 구분하여 보관한다. 만일 원액을 사용한 경우에는 물로 어느 정도 희석시켜 폐수통에 버린다.

- 위험한 반응성 및 폭발성의 물질은 별도의 용기에 수집한다.

- 폐수 중에 침전물, 고형물 등은 반드시 제거한 후 수집용기에 넣는다.(장갑, 병, 휴지 등)

- 독성이 강한 물질, 배출 허용기준이 낮은 물질을 함유하고 있을 때에는 3회 이상의 세척 폐수도 수집해야 한다.

- 폐기물(중금속, 강산, 강염기 등)이 폐수에 포함되어 폭발 등 안전상 중대한 문제가 초래 되는 경우에는 폐수 수집 용기에 수집하지 않고, 별도의 용기 자체를 전문수탁업체를 통해 처리한다.

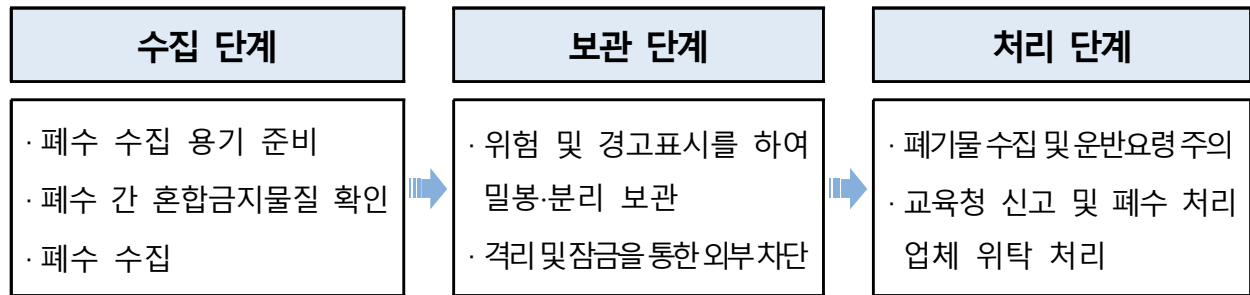
- 폐수를 소량씩 천천히 폐수통에 붓는다.

※ 폐수를 폐수통에 버릴 때는 이미 폐수통에 있는 다른 폐수와 반응이 발생할 가능성이 있기 때문에 소량씩 천천히 붓는다.

- 실험에 사용한 초자 기구를 1~2회 정도 세척한 물도 폐수통에 버린다.

※ 실험에 사용한 비커 등의 실험기구(초자기구)는 시약이 묻어 있는 경우가 많으므로, 세척 시 세척한 물도 폐수통에 모은다.

화학물질(과학실 폐수 및 폐시약) 처리 요령



○ 수집 단계

- 화학물질의 폐기물은 인화성 · 부식성 · 독성 등의 특성을 유지하거나, 화학물질 간 합성 등으로 인해 유해 · 위험성이 더 커질 수 있음
- 폐수통은 폴리에틸렌 등 내화학 성질의 20L 용기에 폐수 분류 표지를 붙여 사용하며, 폐수통 용량의 80%까지만 폐수 수집
- 과학실험 진행 후 발생한 폐수는 성질 및 상태에 따라 분리 수집하며, 불가피하게 폐수가 혼합될 경우에는 혼합이 가능한 물질인지 여부 확인
- 폐수를 폐수통에 부을 때는 새지 않도록 깔때기를 이용하여 수집하며, 폐수통에 있는 다른 폐수와 반응할 수 있으므로 천천히 부으며 수집

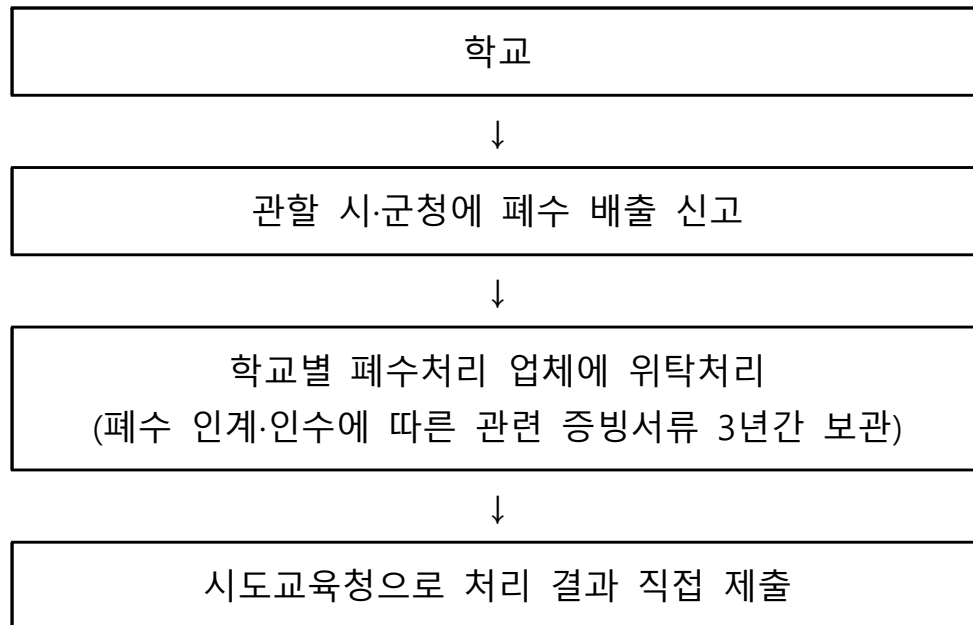
○ 보관 단계

- 폐시약 병 및 폐액침 표본 수집 시 병의 입구를 잘 밀봉하고 병과 병 사이에 신문지 등의 완충재를 충분히 삽입하여 포장
- 사람이 오가지 않는 곳(준비실 등)에 폐수통 설치 · 이중 잠금장치 설치
 - ※ 과학실험 준비실과 폐수통에 각각 잠금장치가 있다면 이중 잠금장치에 해당
- 폐수 · 폐시약 관리대장 작성 및 월 1회 이상 관리 상태를 점검
 - ※ 과학실 안전점검의 날과 연계하여 매월 1회 폐수·폐시약 관련 안전점검 실시

○ 처리 단계

- 도교육청에서 전문처리 업체에 위탁하여 일괄 수거 처리(관련 공문 참고)
(2026. 1. 1.부터는 2년 주기로 경남 전 지역 일괄 수거 방식으로 전환(예정)하였으며, 위탁업체가 각 학교로 개별 방문 수거 별도로 안내하는 공문에 따라 처리)
- 처리시기까지 폐수(20L 플라스틱통) 및 폐시약을 안전한 장소에 보관

○ 학교 자체로 폐기물을 처리할 경우 처리 단계



- 과학실 폐수는 전량 폐수 처리 전문 업체에 위탁하여 처리
- 폐수 처리 전문업체를 통해 처리를 할 경우, 업체의 폐수 처리 계약서와 위탁 처리 완료 후 폐수 위·수탁 확인서를 3년간 보존

수은함유폐기물 폐기 관련 안내

- (수은함유폐기물 등 배출·처리) 관련 법령 개정*에 따라, 既 안내**한 바와 같이 학교 내 수은 함유 폐기물, 화학물질 등 2023. 7. 21.까지 학교 내 모든 수은 함유 폐기물 처리

* 폐기물관리법 및 동법 시행령·시행규칙 등(「폐기물관리법 시행령」 개정('20.7.21.), 환경부 폐자원관리과-758(2021.2.15.), 폐자원관리과-445(2021.6.30.))

** 수은함유폐기물 배출·처리제도 안내서('21.2.), 수은함유폐기물 안전관리 안내서('23.4.), 안전한 과학실을 위한 화학물질 관리방안('23.), 과학실 안전관리 주요안내('24) 등

※ 수은함유폐기물이란 수은이 포함되어 있는 폐기물로, 수은 온도계, 기압계 등 수은구성폐기물이란 폐기물에서 분리된 순수한 수은(또는 그 화합물)

- 관련하여 수은함유 폐제품, 포르말린 액침표본 등 유해화학물질 전량 배출·처리 추진 및 보관에 관한 안내(공문 발송 예정)

- 2023. 7. 21. 이후 발견되는 수은함유폐기물은 학교 자체 처리

※ 학교 내 수은함유 폐기물을 '23. 7. 21.까지 처리한 바 있음(학교교수학습혁신과-5910, '23.7.14.)

< 수은함유 폐기물 등 배출·처리 및 보관 관련 안내 사항('21.) >

【배출·처리 관련】

- 임의로 수은함유폐기물 이동 불가(수거 업체 및 수집·운반 등록차량이 직접 학교 순회)
- 타 폐기물과 혼합하여 보관·이동·처리 불가

【보관 관련】

- 수은함유폐기물 및 처리잔재물은 폴리에틸렌 등 고밀도 내수성 재질로 이중 포장한 후 밀봉 보관
- 수은 및 그 화합물로 구성된 폐기물(원소 수은 등)은 안전한 용기에 넣어 이중 포장한 후 밀봉 보관

※ 원소 수은(수은 시약) 폐기 처리는 제5차 미나마타협약에서 다뤄질 예정으로 **2027년까지는** 관련 지침에 따라 학교(기관) 자체 보관

부록4 실험수업에서의 주의사항

시 기	주 의 사 항
수업 전	○ 실험의 종류에 따라 먼저 실험복, 마스크, 보안경, 고무장갑 등을 착용한다. ○ 교사의 지시 없이 함부로 시약의 맛을 보아서는 안 되며, 시약의 냄새를 맡고자 할 때에는 손으로 부채질하여 소량 맡거나, 맛을 볼 때는 종이에 묻혀서 맛을 보도록 한다. ○ 구급약품이나 소화기의 위치와 사용법을 알고 있어야 한다.
수업 중	○ 시약병에서 시약을 덜어낼 때는 반드시 라벨을 확인한 후 깨끗한 용기에 덜어 내는 데 필요 이상의 양을 취하지 말고, 쓰고 남은 시약이 있을지라도 절대로 원래의 시약병에 다시 넣지 않는다. ○ 시약을 보관할 때에는 시약이름과 제조일자를 기록한 라벨을 붙인다. ○ 유독한 물질이나 부식성 물질을 다룰 때 입으로 피펫을 빨지 않도록 한다. ○ 시험관을 가열할 때는 윗부분을 사람이 없는 곳으로 향하게 해야 한다. ○ 어떤 물질이든지 완전히 밀폐된 용기 내에 넣고 가열해서는 안 된다. ○ 실험에 사용한 시약이나 시약에 오염된 물건은 오·폐기물 처리 방법에 따라 처리하여야 한다.
수업 후	○ 실험이 끝나면 시약 기구 등을 원래의 위치에 정리정돈하고 수도꼭지, 전열장치의 전열 플러그, 가스 밸브의 개폐 여부를 확인하여 안전 점검을 철저히 하여야 한다. ○ 실험 후 생성되는 잔류물의 완벽한 사후 처리를 통하여 발화 위험성을 사전 차단한다. ○ 화재 예방을 위하여 휴지통의 실험 후 잔류물을 반드시 확인한다. ○ 과학실 안전 점검 확인 후 시건 장치한다.

부록5 주요 안전사고의 예방 방법

1. 화재 사고 예방

- 화재는 과학실 사고에서 가장 중대한 사고 중의 하나이다. 거의 모든 유기 용매와 수소, 아세틸렌, 암모니아 등의 가스는 불에 타기 쉽다. 이러한 가스와 용매의 증기는 공기와 섞였을 때 폭발하여 화재를 내기 쉽다. 그러므로 에테르 등 휘발성 유기용매를 사용할 때에는 증발하지 않도록 마개를 꼭 닫아 밀폐시켜 보관하여야 한다.
- 알코올램프의 취급 부주의로 인한 화재가 빈번하다. 알코올램프가 넘어지거나 깨져서 실험대 위에서 작은 화재가 발생할 때에는 당황하지 말고 가연성 물체를 멀리 치운 후 모래 혹은 넓고 젖은 걸레로 덮거나 물을 부으면 꺼진다. 의복에 불이 붙었을 경우에는 걸레로 문질러 끄거나 바닥에 굴려서 불을 끈다.
- 프로판 가스와 부탄가스는 공기 중에 2.9% 혼합되어 있어도 점화원에 의하여 폭발하므로 가스용기의 연결 부분과 호스, 점화 코크 부분에 비눗물을 칠하여 가스 누출 여부를 수시 확인하여야 한다.
- 흰 인은 공기 중에서 자연 발화하므로 바닥에 떨어진 흰 인 덩이를 젖은 걸레로 닦아도 불이 붙는다. 그러므로 실험 후에 버릴 때에는 반드시 안전한 곳에서 소각시킨다.
- 화재사고는 과학실에서 일어나기 쉬운 사고 중의 하나이며 가장 위험하고도 피해가 큰 사고이므로, 만일의 경우를 대비하여 과학실에는 반드시 소화기가 항상 비치되어 있어야 하며 화재가 발생할 때에는 소화기로 불을 꺼야한다.

2. 폭발 사고 예방

폭발 사고에 대한 주의 사항

- 가능하면 참고 서적을 찾아 미리 폭발의 정도를 인지한다.
- 잘 모르는 물질로 실험을 할 때는 소량으로 시작하여 조금씩 양을 늘린다.
- 폭발하기 쉬운 화합물은 묽은 용액에서 조제하거나 다루어야 한다. 이때 분해해서 생기는 에너지를 용매가 흡수하여 완충 작용을 할 수 있다.
- 산화 반응이나 자유 라디칼 반응에서 반응물이 소모되는 속도보다 빨리 넣어 주는 것을 피해야 한다. 강한 산화제에 산화될 수 있는 물질을 넣어서는 안 된다. 반드시 산화제를 조금씩 넣어야 한다.
- 온도나 압력의 급상승, 예기치 않았던 증기의 발생, 가스의 발생 등은 폭발의 전조로 보고 주의해야 한다.

- 폭발은 어떤 반응이 격렬하게 일어나서 팽창하는 현상과 기계적인 충격에 의하여 일어나는 폭발 등이 있다. 폭발은 물리적 충격, 압력이나 온도 상승으로 시작되어 초음속의 속도로 매질을 통해 퍼져나가 충격소리를 내게 된다.
- 과학실에서는 잠재적으로 폭발성이 있는 물질을 다루게 되므로 폭발의 가능성은 항상 있게 된다. 그러나 몇 가지 사항에 주의하면 위험을 최소한으로 줄일 수 있다.
- 이러한 사항이 일어났을 때는 조치를 취할 여유가 없으며 주위에 경고를 하고 자신도 피해야 한다. 안전한 장소에서 사태를 보고 기타 조치를 취해야 한다. 특히 유독한 시약과 유리 기구를 사용하는 화학 실험을 할 때에는 반드시 실험복을 착용하고 보안경과 안전 마스크, 안전 조끼와 고무장갑 등 보호 장치를 착용하고 실험하여야 한다.

3. 부식성 액체 취급과 응급처치

부식성 있는 물질을 다룰 때 주의사항
- 부식성 액체: 작업자의 인체에 접촉하여 피부가 부식되는 액체를 말하며, 황산, 질산, 염산, 아세트산, 크롬술폰산, 가성소다(수산화나트륨) 용액, 크레졸 등 - 액체가 될 위험이 있을 때는 반드시 안면 보호 마스크(도수 없는 안경)를 착용한다. - 염산이나 질산과 같이 해로운 증기가 나오는 것은 후드에서 다룬다. - 부식성 있는 물질을 옮길 때 입으로 피펫을 빨지 않는다. - 좁은 입구의 병에 옮길 때는 깔때기를 사용한다. - 진한 산에 물이나 반응물질을 넣지 않는다. 반드시 산을 천천히 충분한 시간을 가지고 반응물질에 넣는다. - 실험대에 한 방울이라도 부식성 시약을 떨어뜨렸을 때는 즉시 젖은 걸레로 닦는다. 많은 양을 쏟았을 때에는 다량의 물을 부어 희석하거나, 탄산수소나트륨(NaHCO_3)용액으로 희석하면 크롬산 증기가 발생하므로 마른 모래로 덮어 흡수시켜 모은 후 희석하여야 한다. - 피부에 묻었을 경우에는 즉시 흐르는 물로 씻어 내려야 한다. 이 때 강한 알칼리인 경우는 묽은 초산(약 3%)이나 식초로 씻어주고, 강산인 경우는 탄산수소나트륨으로 씻는다. 그리고 다시 흐르는 물로 씻어준다. 만일 화상을 입었을 경우는 병원에 보내야 한다. - 눈에 튀어 들어갔을 경우에는 즉시 흐르는 물에 씻고 병원에 보내야 한다. - 입으로 들어갔을 경우에는 즉시 병원에 가야 하는데 병원에 가는 도중 다량의 물을 마시게 한다. 만약 산을 마셨을 경우는 탄산수소나트륨 용액, 알칼리를 마셨을 경우는 묽은 초산이나 식초를 먹인다.

- 부식성 있는 액체란 강한 알칼리, 강한 산과 강한 환원제를 일컫는다. **강알칼리**는 피부, 특히 눈에 위험할 뿐 아니라 실험기구나 의복도 부식시킨다.
- 만일 입으로 들여 마시면 점막이나 조직에 손상을 주게 되므로 치명적이 된다. **질산이나 염산**의 증기를 호흡으로 들이마시면 기관지와 폐 조직에 손상을 주어 치명적인 폐수증을 일으키게 된다. **진한 황산이나 고체 수산화나트륨**은 수화 에너지가 매우 커서 물을 부으면 격렬히 반응하여 폭발하는 경우가 있다. 따라서 물에 시약을 조금씩 넣으며 섞어 주어야 한다.
- 부식성 있는 물질을 다룰 때는 다음 사항에 주의해야 한다.

부록6 학교안전사고 예방 및 안전관리기준 주요내용

(학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률(약칭: 학교안전법) 및 시행령)

□ 학교안전사고 예방계획의 수립·시행〔학교안전법〕 제4조

- 학교장은 기본계획과 지역계획을 바탕으로 학교의 교육과정 또는 학교장이 정하는 교육계획에 따라 매년 학교안전사고 예방에 관한 학교계획(이하 “학교계획”이라 한다)을 학교운영위원회의 심의를 거쳐 수립·시행하여야 한다.

□ 학교장의 교육활동 안전대책의 점검·확인 등〔학교안전법 시행령〕 제10조의2

- ① 학교장은 매학기 시작 전까지 다음 각 호의 사항을 포함한 교육활동 안전대책을 마련하고, 이를 점검·확인하여야 한다. 다만, 교육활동을 관련 기관 또는 단체 등에 위탁하여 실시하는 경우에는 해당 교육활동을 실시하기 전까지 안전대책을 마련하고, 이를 점검·확인할 수 있다.
 1. 학교시설 등에 대한 안전성에 관한 사항
 2. 학교 밖 이용시설의 안전성에 관한 사항
 3. 법 제8조의2제2항 각 호의 사항(교육활동을 관련 기관 또는 단체 등에 위탁하여 실시하는 경우에 한정한다)
 4. 학생 및 교직원에 대한 안전교육 계획
 5. 사고 발생 시 대처요령 등 대응체계 구축에 관한 사항
 6. 그 밖에 교육부장관이 교육활동 안전대책 마련 등에 필요하다고 인정하여 정하는 사항
- ② 학교장은 제1항 본문에 따라 안전대책을 마련, 점검·확인한 경우에는 매학기가 시작되는 전날까지 「초·중등교육법」 제31조에 따른 학교운영위원회(유치원의 경우에는 「유아교육법」 제19조의3에 따른 유치원운영위원회를 말한다)에 이를 보고하여야 한다. 다만, 제1항 단서에 따라 안전대책을 마련, 점검·확인한 경우에는 해당 교육활동을 실시하는 전날까지 보고하여야 한다. <개정 2015. 7. 20.>

부록7 과학실 안전 장구(비) 확보 및 운용 사례 안내

마스크



일반 마스크



방진 마스크



방독 마스크

- ※ 일반 마스크: 분진을 막는데 쓰이나 유독한 가스로부터 보호 안됨
- ※ 방진 마스크: 분진, 미스트 및 연기가 호흡기를 통하여 인체에 유입되는 것을 방지하기 위하여 사용
- ※ 방독 마스크: 유해가스, 증기 등이 호흡기를 통하여 인체에 유입되는 것을 방지하기 위하여 사용

방염 담요



- ※ 긴급한 경우 즉시 사용할 수 있도록 과학실 한쪽 벽면에 비치한 경우임

스프레이 소화기



- ※ 긴급한 경우 즉시 사용할 수 있도록 과학실 실험대 옆에 스프레이형 소화기 비치함

밀폐 시약장



※ 오래된 밀폐시약장은 환기장치 정상 작동 여부 점검 필요

밀폐시약장 배기관은 옥상까지 연결하여 다른 교실에 배기가스가 유입되지 않도록 함

흡 후드



비상샤워기



비상샤워기 부스



비상샤워기

※ 몸이나 옷에 불이 붙었을 때 사용
신속히 접근할 수 있는 곳에 설치
전기분전반, 전선 인입구 등과 안전거리 유지
부스형이 아닌 경우, 반드시 배수시설 확보

콘센트 전원 비상 차단 스위치

※ 과학실 분전함 내 배선과 연결하여 교사, 학생의 접근성이 좋은 곳에 ‘비상차단스위치’ 설치함



연기 감지기 (빠른 감지)



※ 구멍에 망이 있음, 구입 후 간편하게 설치 가능

열 감지기



폐수보관함 및 폐수통

※ 폐수통은 종류별로 “산성계/알카리계/유기계/무기계” 로 구분하여 관리
 ※ 과학실 폐수는 관리자 외 접근이 제한된 공간에 잠금장치를 마련하여 보관·관리



눈 세척기

※ 싱크대 고정용



깨진 유리 기구 보관함 등

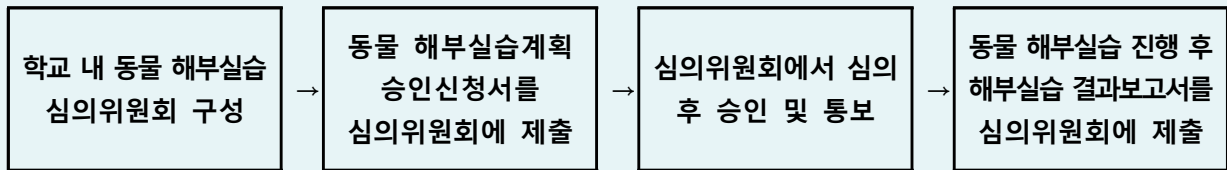


부록8 동물 해부실습 가이드라인

【경상남도교육청 누리집 - 행정정보 - 업무·공유자료실 - “초·중·고 동물 해부실습 가이드라인” 참고】

초·중·고등학교 동물 해부실습

○ 초·중·고등학교 내 동물 해부실습 진행 절차



가. 동물보호법에 따라 미성년자의 해부실습은 원칙적으로 금지되나, 학교에서는 동물 해부실습을 할 수 있도록 예외규정을 두고 있음

- 과학과 교육과정에서 제시된 범위 내에서 동물 해부실습을 운영하되
가급적 동물 해부실습을 대체할 수 있는 방법으로 수업 운영

관련 법령

「동물보호법」(시행 2021.2.12., 법률 제16977호)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "동물"이란 고통을 느낄 수 있는 신경체계가 발달한 척추동물로서 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 동물을 말한다.

가. 포유류

나. 조류

다. 파충류·양서류·어류 중 농림축산식품부장관이 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 대통령령으로 정하는 동물

제24조의2(미성년자 동물 해부실습의 금지 등) 누구든지 미성년자에게 체험·교육·시험·연구 등의 목적으로 동물 해부실습을 하게 하여서는 아니된다. 다만, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 또는 동물실험시행기관이 시행하는 경우 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

동물 해부실습 가이드라인

심의 없이 해부실습이 가능한 경우	· 법 제2조제1호에 해당하지 않은 동물(사체 포함)
해부실습을 위해 심의를 받아야 하는 경우	· 법 제2조제1호에 해당하는 동물 · 법 제2조제1호에 해당하는 동물의 사체 및 장기(조직) ※ 실습에 사용하는 파충류, 양서류, 어류는 식용이 아니라 실습용이므로 심의 대상임

나. 동물 해부실습 심의위원회 구성

- 과학 관련 교원, 교육청 공무원, 수의사, 학부모 등을 포함하여 5명 이상 15명 이하로 동물 해부실습 심의위원회 구성

다. 동물 해부실습 심의의 종류

- 정기심의: 연초·학기 초에 각 해부실습마다 해부실습 계획 승인 신청서를 작성하여 동물 해부실습 승인을 일괄 신청할 수 있음
- 수시심의: 긴급하게 시행이 필요한 경우 7일 전까지 위원회 소집 요청
- 긴급심의: 사체의 경우 위원장 포함 2인으로 간소화하여 실시

라. 동물 해부실습 심의위원회에 계획 승인신청서 제출

- 동물 해부실습 계획 승인신청서를 작성하여 심의위원회에 제출
※ 신청서 등 관련 서식은 '초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 참고'

마. 심의위원회의 심의 내용·방법

- 동물 해부실습 심의위원회에서는 1년 단위로 동물 해부실습을 승인하며, 동일 실습의 경우에는 재심의를 거치지 않을 수 있음

바. 심의 결과 통보 이후 동물 해부실습 시행

- 위원장은 승인된 안건에 대해서 승인번호를 부여하고 승인서를 통보
- 교원은 계획 승인 결과를 통보받은 후 동물 해부실습 실시 가능
- 동물 구입·관리·실험·폐사체 처리 등 절차는 표준작업서를 참고하여 수행

※ 동물 해부실습 표준작업서는 '초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 참고'

사. 심의 제외 및 재심의

- 지도 교원, 해부실습 방식, 사용 동물의 종, 마릿수가 동일한 경우에는 심의 결과 통보일로부터 2년간 심의를 거치지 않아도 됨
- 동물 해부실습을 진행할 때 생태계교란 생물 사용 금지

※ 생태계교란 생물: 유입주의 생물·외래생물·그 밖의 생물 중 생태계 등에 미치는 위해가 큰 것으로 판단되어 환경부장관이 지정·고시하는 생물

- 생태계교란생물 예시 : 뉴트리아, 황소개구리, 블루길, 미국가재, 꽃매미(동물), 돼지풀, 서양등골나물, 털물참새피, 도깨비가지(식물) 등

※ 세부 명단은 '생태계교란 생물 지정 고시' 참고(환경부고시 제2022-209호)

동물 해부실습 표준작업서

‘동물 해부실습 표준작업서’는 초·중·고등학교에서 동물 해부실습을 추진하는 교사의 이해를 돕기 위한 참고자료입니다.

□ 동물 구입

- (구입처) 관련 규정에 따라 허가받은 업체(혹은 2차 공급업체)를 통해 구입
- (공식업체) 관련 규정에 따라 식약처에서 허가받은 실험동물 취급 업체
- (2차공급업체) 공식업체로부터 실험동물을 납품받은 업체(과학사 등)
 - ※ 구입 증빙서류, 동물의 건강관리 성적서 등 필요시 관련 증명서류 요청 가능

□ 관리 사항

① 동물사육

- (기간) 납품부터 실습까지의 시일이 최소화되도록 실습 계획
- (장소) 과학실/준비실 등 지정된 장소 내에서만 사육
- (환경) 사료와 물을 제공하고, 동물 특성에 맞는 사육 환경 제공
 - ※ 동물의 건강, 질병 등의 문제 발생 이외에는 지정된 동물 사육 장소에서 이동 불가

② 환경 관리

- (시설관리) 동물반입 전, 실습 종료 후 사육장소 세척·소독 실시
 - ※ 동물 반입·반출 시 세균이나 바이러스 등의 병원체로 인해 동물 또는 사람이 감염되지 않도록 주의
- (취급관리) 교사는 동물 사육·보관 시 환경점검 등 필요한 점검을 수시로 실시

③ 위생 관리

- 교사와 학생 등 실습 참여자 전원 마스크, 실험복 등 안전장구 착용
 - ※ 과학실험 안전사항을 준수하고, 실험 전 학생에게 안전에 관한 교육 실시

④ 응급상황 관리

- 비상구급약을 상비하고, 안전비상연락체계*를 통해 응급상황 대비 및 처리 후 보고
 - * 학교 안전사고 발생보고 절차에 따라 처리 및 보고

□ 해부실습 종료 후 처리

○ 사체 및 폐기물

- (폐기방법) 동물 사체, 거즈 등 해부실습 폐기물은 「폐기물관리법」에 따라 허가·신고된 폐기물 처리업체를 통해 처리하거나 가까운 보건·의료 기관, 동물병원 등의 협조를 얻어 폐기
 - ※ 부패 위험이 있는 폐기물은 당일 처리 원칙

○ 기록보관

- 동물 해부실습 결과보고서를 작성하여 학년도 별로 심의위원회에 제출하며, 관련 기록은 3년간 보관

부록9 유전자변형생물체(LMO) 활용 실험 가이드라인

【경상남도교육청 누리집 - 행정정보 - 업무·공유자료실 - “유전자변형생물체(LMO) 안전 관련 자료” 참고】

유전자변형생물체(LMO : Living Modified Organism)

○ 유전자변형생물체 정의

- (사전적 정의) 인위적으로 외래 유전자를 삽입하거나 특정 유전자 발현을 억제하여 원하는 특성을 갖도록 만든 생물체
- (LMO 법적 정의) 현대생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체

○ 학교현장의 유전자변형생물체 활용현황

- 학교현장에서 교육 목적으로 활용중인 LMO*는 형질전환 대장균 (*E.coli*) 등이 대부분이며, 형질전환 실험세트 등의 제품 형태로 구입·사용

* LMO = 생물체(숙주) + 항생제 내성유전자(숙주에 도입) + 외래 유전자(숙주에 도입)

< 현재 파악된 학교현장에서 사용 LMO 범위(예시) >

LMO 종류(예)		사용 가능한 항생제	외래 유전자
1 위험군	· <i>E.coli</i> K12 strain · <i>E.coli</i> B strain 등	· 암피실린(Ampicillin) · 카나마이신(Kanamycin) · 하이그로마이신(Hygromycin) · 스트렙토마이신(Streptomycin) 등	· 독성 및 알레르기 반응을 나타내지 않는 것으로 알려진 유전자 ※ (예시) 형광단백질(GFP), LacZ 유전자, 항생제저항성 유전자 등
	· 세포주(Cell line) 등	· 다양한 종류 활용	· 다양한 종류 활용
2 위험군	· (형질전환된) 애기장대	· 다양한 종류 활용	· 다양한 종류 활용

< 판매중인 주요 LMO 제품 >

제품명	구성품	제품사진
pGAL을 이용한 <i>E.coli</i> 의 형질전환 실험세트	- BactoBeads™(숙주 생물체) - Plasmid DNA(외래유전자) - Ampicillin(항생제) - 배지, 버퍼, 페트리 디쉬 등 실험도구	
GFP를 이용한 <i>E.coli</i> 의 형질전환 실험세트	- BactoBeads™ E. coli GFP Host(숙주 생물체) - Supercoiled pFluoroGreen™ plasmid DNA(외래유전자) - Ampicillin(항생제) - 배지, 버퍼, 페트리 디쉬 등 실험도구	
LacZ를 이용한 블루/화이트 클로닝 실험세트	- BactoBeads™ for transformation(숙주 생물체) - Linearized pUC plasmid & DNA fragment(외래유전자) - 배지, 버퍼, 페트리 디쉬 등 실험도구	

 시험·연구용 LMO 안전관리 요약

구 분	주요 내용	비 고
LMO	(정의) 현대생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체	<학교현장 주요 LMO 예시> - 형질전환 실험세트(<i>E.coli</i> 등) - 세포주, 애기 장대 등
LMO 연구시설	- 과기정통부에 신고 후, 신고확인서가 발급된 연구시설*에서 LMO 실험·실습 가능 * 연구시설 설치·운영 준수 必 ※ 미신고된 시설에서 LMO 사용 시 벌칙 대상	1~4등급으로 구분 ※ 1등급은 위해도가 가장 낮은 수준 1, 2 등급 연구시설은 과기정통부에 신고, 3, 4등급 연구시설은 질병청에 허가
1·2등급 LMO 연구시설 관리제도	- 신규신고 및 변경·폐쇄신고 제도 ※ 위반시 벌칙 또는 과태료 사항	(신고방법) 시험·연구용 LMO 정보시스템*을 통해 신고 가능
시험·연구용 LMO 수입 관리제도	- 수입신고 및 수입변경신고 제도 ※ 위반시 벌칙 또는 과태료 사항	* https://www.lmosafety.or.kr/mps (신고절차) 시스템 접속→회원가입→신고
연구시설 설치·운영 기준	1·2등급 연구시설 설치기준 : 연구시설 설치 시 이행해야 하는 사항 제시	<주요내용> 폐기물·폐액 생물학적 활성 제거에 필요한 설비 구비
	1·2등급 연구시설 운영기준 : 연구시설 운영 시 이행해야 하는 사항 제시	<주요내용> - 연구시설 내 인원 출입통제 - 생물위해표시 및 생물안전표지 등 부착 - 생물안전관리책임자 임명 - LMO 안전교육 이수 필요 ※ 연구실·LMO 교육시스템 활용 - 생물안전관리규정·지침 마련·적용 등

학교에서 알아야 할 LMO 안전관리 주요사항

① (수입신고) 해외 사이트 등에서 LMO 직접 구매 시, 과기정통부에 시험·연구용 LMO 수입신고 필요(LMO법 제9조)

- 국내 업체를 통한 온라인 구매 시에는, LMO 수입신고확인서 등 해당 제품의 LMO 수입신고 여부 확인

※ 미신고시 형사처벌 사항 : 2년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금(LMO법 제41조)

② (연구시설 신고) 유전자변형생물체(LMO)를 활용한 실험·실습 시, 과기정통부에 LMO 연구시설 설치·운영 신고 필요(LMO법 제22조)

※ 미신고시 형사처벌 사항 : 2년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금(LMO법 제41조)

※ 신고방법 : 시험·연구용 LMO 정보시스템(www.lmosafety.or.kr)을 통한 온라인 신고

③ (연구시설 설치·운영) 연구시설 신고 이후에는 ①생물안전교육 실시, ②관리·운영 대장 작성, ③생물안전관리책임자 임명, ④생물안전표지 부착 등 연구시설 설치·운영 기준 준수 필요(LMO통합고시 별표9-1) [참고]

※ 미준수시 과태료 사항 : 1천만원 이하의 과태료(LMO법 제44조)

④ (LMO 폐기물 처리) LMO와 관련된 모든 실험폐기물은 고압증기멸균기 (121℃에서 15분 이상)를 사용하여 생물학적 활성 제거 후 폐기 필수

< 생물안전표지 >

 유전자변형생물체연구시설	
시 설 번 호	LML13-001
안전관리등급	1등급
LMO 명 칭	LacZ 발현 <i>E.coli</i>
운영책임자	한생명
연 락 처	043-240-1234

< 생물위해표시 >



< 고압증기멸균기 >



부록10 3D프린팅 기기 안전관리

【경상남도교육청 누리집 - 행정정보 - 업무·공유자료실

- “3D프린터 안전이용 가이드라인”, “3D프린팅기기 관련 안내 자료”
- “교육기관 3D프린팅 설치 운영 가이드라인(개정안) 배포”,
- “3D프린팅 주의사항 표시 스티커 및 10대 안전수칙 안내” 참고]

□ 3D프린팅 기기: 3D프린트, 레이저커팅기 등

□ 안전한 실습을 위한 3D 프린팅 등 실습 시 준수 사항

- 3D프린터·3D펜·레이저커팅기 등 디지털제작형 기자재를 사용하는 경우 잠재적 위험방지 및 실습환경 안전 확보를 위해 KF-94 또는 방진마스크(1급 이상) 등 보호구를 반드시 착용할 것
- 소재 선정·구매 시 제품 물질안전보건자료(MSDS)를 제조업체에서 확인
- 「삼차원프린팅제품의 안전한 이용을 위한 지침(과기정통부 고시)」에 따라 소재의 유해성 정보를 제공하는 업체제품 구매 권장
 - ※ 가이드라인의 기준에 적합하게 3D 프린팅 실습환경 개선이 완료되지 않은 학교는 개선 완료 시까지 사용 중지(추후 범부처 3D프린팅 실습환경 실태조사 및 현장점검 수행 예정)

□ 행정사항

- 3D 프린팅 실습실에 「교육기관 3D프린팅 설치·운영 가이드라인」 및 10대 안전수칙 비치
 - 1) 대상: 3D프린팅 기기를 활용하는 학교 및 기관
 - 2) 비치자료: 3D 프린팅 이용 10대 안전수칙, 교육기관 3D프린팅 설치·운영 가이드라인
 - 3) 안전한 실습을 위한 3D 프린팅 등 실습 시 준수 사항
- 3D프린터 담당자 지정 및 이용자 대상 이용전 안전교육 실시
 - 1) 3D프린팅안전교육(<http://3d.acastar.co.kr>): 연수명 교사과정_3D PRINTING 산업안전교육
 - 2) 경상남도교육연수원: 연수명 3D프린터 안전이용 가이드
- ※ 기타 세부사항은 교육기관 3D프린팅 설치·운영 가이드라인 참고

부록11 26년 신설 과학실험 안전 관련 원격연수 세부내용

□ 초등학교 과학실험 안전교육

차시	주제	내용
1	과학 실험의 긍정적 효과	- 실험 수업의 긍정적인 사례 - 실험 수업의 이론적 효과 - 여러 가지 실험 수업 방법 소개(SSC, MBL, AI 등)
2	실험실 안전 교육의 필요성	- 과학실험실 사고 유형 - 실험실 안전 교육의 필요성 - 실험실 안전 교육 방법(학기초, 수업 중 등)
3	실험실 안전관리 규정 및 안전 점검	- 실험실 안전 관리 방안 - 실험실 안전 관리 규정 및 법령 - 실험실 안전 관리 대장 및 각종 대장
4	안전 장구/ 안전 설비	- 초등학교에서 갖추어야 할 안전 장구 종류 사용법 - 초등학교에서 갖추어야 할 안전 설비 종류 사용법
5	화학물질 종류와 특징	- 물질안전보건자료의 이해 - 물질안전보건자료의 게시 및 교육 2022 개정교육과정 기반 초등학교에서 사용하는 화학 물질의 안전보건자료
6	화학물질 구입 / 보관 / 관리	- 화학약품 구입 절차 - 시약장의 종류와 관리 방법 - 화학약품의 종류별 올바른 보관(분리보관) - 실험실 폐수의 종류와 처리를 위한 준비
7	폐수, 폐시약, 지정 폐기물	- 실험실 폐수 관리 방안 - 폐시약 및 지정 폐기물 처리 방안
8	안전사고 유형별 대처방안	- 화학약품안전사고 - 화재 - 외상/화상/동상 - 전기 감전
9	화학물질을 다루는 실험	2022 개정교육과정 탐구 내용기반 - 화학 실험 방법 및 유의사항 등
10	불, 열원, 전기를 다루는 실험	2022 개정교육과정 탐구 내용 기반 - 가열 기구 안전한 사용 방법 - 전기 기구 안전한 사용 방법
11	동식물을 다루는 실험(LMO)	- 안전한 식물/동물 대상 실험 가이드 - LMO
12	유리 기구를 다루는 실험	- 교과서에 등장하는 유리 기구 - 유리기구 사용방법 - 유리기구 보관 및 관리 방법
13	디지털 도구를 활용하는 실험	2022 개정교육과정 디지털 도구 사용법 및 주의점(아두이노/MBL 등)
14	나와 지구를 지키는 안전한 실험실	- 친환경 실험의 중요성 - 실험실 폐기물을 줄이는 실험 방법 - 화학약품 사용을 줄이거나 대체할 수 있는 실험 방법 소개 - 학교 밖 과학 탐구 활동 방법과 안전 지도
15	안전한 교실 밖 과학실험	- 이동형 실험 장비의 안전한 활용법 - 과학관 및 각종 연구의 체험 프로그램 안내와 안전 지도

□ 중학교 과학실험 안전교육

차시	주제	내용
1	과학 실험의 긍정적 효과	• 실험 수업의 긍정적인 사례 • 실험 수업의 이론적 효과 • 여러 가지 실험 수업 방법 소개(SSC, MBL, AI 등)
2	실험실 안전 교육의 필요성	• 과학실험실 사고 유형 • 실험실 안전 교육의 필요성 • 실험실 안전 교육 방법(학기초, 수업 중 등)
3	실험실 안전관리 규정 및 안전 점검	• 실험실 안전관리 방안 • 실험실 안전관리 규정 및 법령 • 실험실 안전관리 대장 및 각종 대장
4	안전 장구 / 안전 설비	• 중/고에 갖추어야 할 안전 장구 종류 사용법 • 중/고에 갖추어야 할 안전 설비 종류 사용법
5	화학물질 종류와 특징	• 물질안전보건자료의 이해 • 물질안전보건자료의 게시 및 교육 • 2022 개정교육과정 기반 중/고에서 사용하는 화학 물질의 안전보건자료
6	화학물질 구입 / 보관 / 관리	• 화학약품 구입 절차 • 시약장의 종류와 관리 방법 • 화학약품의 종류별 올바른 보관(분리보관)
7	폐수, 폐시약, 지정 폐기물	• 실험실 폐수의 종류와 처리를 위한 준비 • 실험실 폐수 관리 방안 • 폐시약 및 지정 폐기물 처리 방안
8	안전사고 유형별 대처방안	• 화학약품안전사고 • 화재 • 외상/화상/동상 • 전기 감전
9	안전한 탐구활동(물리학)	• 2022 개정교육과정 탐구활동으로 구성
10	안전한 탐구활동(화학)	• 2022 개정교육과정 탐구활동으로 구성
11	안전한 탐구활동(생명과학)	• 2022 개정교육과정 탐구활동으로 구성 • LMO 관련 내용
12	안전한 탐구활동(지구과학)	• 2022 개정교육과정 탐구활동으로 구성
13	안전한 탐구활동(디지털)	• 2022 개정교육과정 디지털 도구 사용법 및 주의점(아두이노/MBL 등)
14	나와 지구를 지키는 안전한 실험실	• 친환경 실험의 중요성 • 실험실 폐기물을 줄이는 실험 방법 • 화학약품 사용을 줄이거나 대체할 수 있는 실험 방법 소개
15	안전한 교실 밖 과학실험	• 학교 밖 과학 탐구 활동 방법과 안전 지도 • 이동형 실험 장비의 안전한 활용법 • 과학관 및 각종 연구의 체험프로그램 안내와 안전 지도

□ 고등학교 과학실험 안전교육

차시	주제	내용
1	과학 실험의 긍정적 효과	• 실험 수업의 긍정적인 사례 • 실험 수업의 이론적 효과 • 여러 가지 실험 수업 방법 소개(SSC, MBL, AI 등)
2	실험실 안전 교육의 필요성	• 과학실험실 사고 유형 • 실험실 안전 교육의 필요성 • 실험실 안전 교육 방법(학기초, 수업 중 등)
3	실험실 안전관리 규정 및 안전 점검	• 실험실 안전관리 방안 • 실험실 안전관리 규정 및 법령 • 실험실 안전관리 대장 및 각종 대장
4	안전 장구 / 안전 설비	• 중/고에 갖추어야 할 안전 장구 종류 사용법 • 중/고에 갖추어야 할 안전 설비 종류 사용법
5	화학물질 종류와 특징	• 물질안전보건자료의 이해 • 물질안전보건자료의 게시 및 교육 • 2022 개정교육과정 기반 중/고에서 사용하는 화학 물질의 안전보건자료
6	화학물질 구입 / 보관 / 관리	• 화학약품 구입 절차 • 시약장의 종류와 관리 방법 • 화학약품의 종류별 올바른 보관(분리보관)
7	폐수, 폐시약, 지정 폐기물	• 실험실 폐수의 종류와 처리를 위한 준비 • 실험실 폐수 관리 방안 • 폐시약 및 지정 폐기물 처리 방안
8	안전사고 유형별 대처방안	• 화학약품안전사고 • 화재 • 외상/화상/동상 • 전기 감전
9	안전한 탐구활동(물리학)	• 2022 개정교육과정 탐구활동으로 구성
10	안전한 탐구활동(화학)	• 2022 개정교육과정 탐구활동으로 구성
11	안전한 탐구활동(생명과학)	• 2022 개정교육과정 탐구활동으로 구성 • LMO 관련 내용
12	안전한 탐구활동(지구과학)	• 2022 개정교육과정 탐구활동으로 구성
13	안전한 탐구활동(디지털)	• 2022 개정교육과정 디지털 도구 사용법 및 주의점(아두이노/MBL 등)
14	나와 지구를 지키는 안전한 실험실	• 친환경 실험의 중요성 • 실험실 폐기물을 줄이는 실험 방법 • 화학약품 사용을 줄이거나 대체할 수 있는 실험 방법 소개
15	안전한 교실 밖 과학실험	• 학교 밖 과학 탐구 활동 방법과 안전 지도 • 이동형 실험 장비의 안전한 활용법 • 과학관 및 각종 연구의 체험프로그램 안내와 안전 지도